

Günlük Ders Planı · Hafta 17

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Elektrik akımı — akımın işlevsel tanımı ve ölçülmesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.2 — Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme.
Süreç bileşenleri	a) Bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri belirler. b) Elektrik akımını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.7 Sistematiik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Tahmin-Gözlem-Açıklama çizelgesi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı; tahmin bölümü ölçümden önce toplanır) · Çalışma yaprağı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, doğru orantı, doğrunun eğimi, grafik altında kalan alan) · Türkçe (işlevsel tanım kurma) · Görsel Sanatlar (devre şeması dili)
Anahtar kavramlar	elektrik akımı · yük · coulomb · süre · amper · kesit · sözleşilen akım yönü · sürüklenme · ampermetre · seri bağlama · serbest elektron · iyon
Ön koşul	Hafta 16'te kurulan devre dili (üreteç, tel, anahtar, ampul, kapalı çevrim) ve "akım çok, akım az" sezgisi yalnız geri çağırma düzeyinde anılır. Matematikten oran ve doğru orantı kullanılır.
Kapsam sınırı	Bu haftada yalnız akımın işlevsel tanımı, birimi ve ölçülmesi işlenir. Direnç için hiçbir bağıntı yazılmaz; gerilim ile akım arasındaki ilişki, eşdeğer direnç ve seri-paralel devre çözümü sonraki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Şekillerde görülen pil değerleri yalnız devrenin tanıtımı içindir, hiçbir maddede hesaba girmez. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Ölçümler boyunca akımın sabit olduğu kabul edilir; ibrenin oynadığı bir durumda bulunan değerin yalnız o süredeki ortalamayı verdiği bir cümleyle söylenir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Öğrencinin yük kavramına aşına olduğu varsayılır, yük yeniden öğretilmez.
Dikkat çekme	Geçen haftadan kalan soru tahtaya yazılır: "Bir devreye bakıp akımın çok olduğunu söyledik; peki ne kadar?" Sınıftan gelen ölçütler tahtaya iki sütun hâlinde yazılır: neyi ölçeriz, neyi hesaplarız.
Köprü kurma	Merkezefendi'deki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde kurulan ölçüm masası okunur: yük sayacı, kronometre ve seri bağlı ampermetre. ÇK 1-3 sınıfça çözülür, çizelgeden grafiğe geçilir ve eğimin akımı verdiği sınıfça bulunur.
Uygulama	Çalışma yaprağı: grup devreyi kurar, üç süre seçer, ampermetreyi okur, geçen yükü çarparak bulur; sonra aleti ampulün öbür yanına taşıyıp yeniden okur ve iki okumayı karşılaştırır. Katı, sıvı ve gazdaki taşıyıcılar üç gösteri düzeneği üzerinde adlandırılır.
İlişki kurma	Akımın yönü ile yük taşıyıcılarının gerçek hareket yönü aynı telde iki ayrı okla çizdirilir; sözleşmenin ne olduğu ve neden sorun çıkarmadığı söylenir. Anahtar kapanınca lambanın anında yanması ile taşıyıcıların yavaş sürüklenmesi birlikte tartışılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve çalışma yaprağı gözlemi. Sonuç: Tahmin-Gözlem-Açıklama çizelgesi ile çalışma yaprağı, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: bölme işlemleri hoca ile birlikte yapılır, çalışma yaprağında süreler önceden verilir, üç ortam kesilmiş kartlarla eşleştirilir. Zenginleştirme: ibresi oynayan bir devrede bulunan sayının ne anlama geldiği tartışılır, öğrenci ortalama akım kavramına kendi diliyle ulaşır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Çalışma yaprağı · grup başına bir takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri · gösteri için: iki elektrotlu tuzlu su kabı ve içi gazla dolu ışıklı tüp

Kapsam: Bu hafta hiçbir maddede direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz; sorulan her sayı yükten, süreden ve akımdan gelir. Programın ünite açıklaması akımın katı, sıvı ve gazlardaki iletimine değinilmesini istediği için üç ortam da işlenir ve taşıyıcı ayrımı açıkça kurulur. Akım yönünün bir sözleşme olduğu, taşıyıcıların gerçek hareket yönünün metalde bunun tersi olduğu ayrıca vurgulanır. Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.2-a / -b).

Hoca Notu · Elektrik Akımı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir devreye bakıp akımı **sayıyla** söyleyebilmeli — bir kesitten geçen yükü geçen süreye bölerek, sonucun birimini kendi eliyle yazarak — ve bu sayıyı ölçmek için aleti devrenin neresine, neden **seri** bağladığını gerekçelendirebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine yanlış cümleleri düzelttiren ve yanlışın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırtan bir madde kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı bölme ve çarpma soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 6, 7, 9, 15). (3) "Elektronlar telde ışık hızıyla koşar" yanlışlığı kaynaktaki hiç ele alınmıyordu; ÇK 6 ile test 10'da iki ayrı biçimde kırılıyor. (4) Akım yönü anlatımı düzeltildi: metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığı ile akımın sözleşme gereği artıdan eksiye kabul edildiği artık iki ayrı cümleyle, gerekçeleriyle ayrılıyor. (5) Kaynaktaki bütün sayılar tek bir süre ölçeğine (82 s ve 124 s) kurulmuştu; ölçekler dağıtıldı, her madde ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden yazıldı. (6) Hafta 16 ile örtüşen bağlamlar ayrıldı: uzun hatta akımın azalmaması ile lambanın anında yanması yalnız 14. haftada sorulur, bu haftanın bağlam bölümü akımın değiştiği bir kayıta toplam yük ile ortalama akım üzerine kuruldu.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in iki süreç bileşeni de "belirler" ile yazılmıştır: biri akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri, öteki bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ister. Bu yüzden bu haftanın hiçbir dosyasında direnç bağıntısı, gerilim ile akım arasındaki ilişki, eşdeğer direnç ya da seri-paralel devre çözümü yer almaz. Akımın büyüklüğünü ne belirler sorusu bu hafta yalnız **sorulur** (ÇK Beceri 13 · test 14), yanıtlanmaz. Bir öğrenci cevabında telin direncine ilişkin bir bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ancak "bu bağıntı sonraki haftanın konusudur" notu düşülür. Şekillerdeki pil değerleri yalnız devrenin tanıtımı içindir ve hiçbir maddede kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: EŞİTLİĞİ HOCANIN SÖYLEMESİ

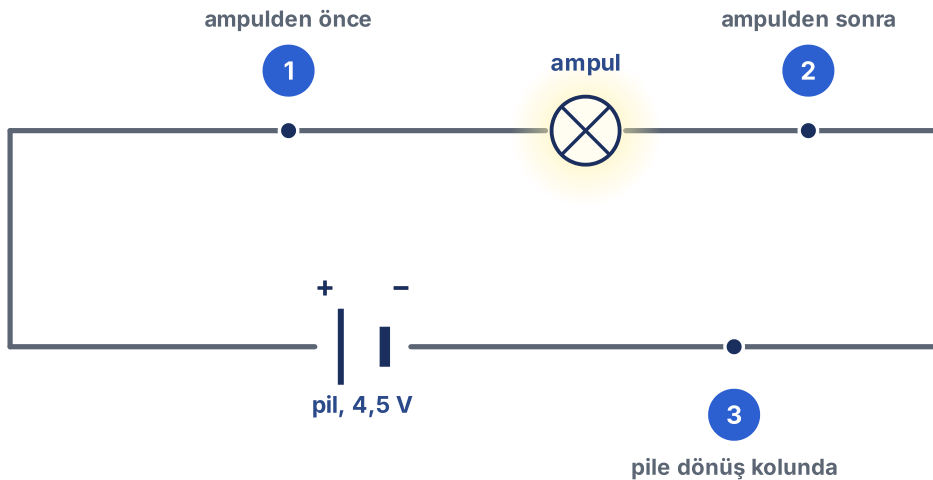
Tek kollu devrede akımın her noktada aynı olduğunu tahtaya yazıp geçmek, haftayı bir ezber cümlesine çevirir. Bunun yerine Ş.H'deki üç noktayı çizin, okumaları **boş bırakın** ve "hangisi en büyüğünü gösterir?" diye sorun. Tahminleri alın, sonra çalışma yaprağındaki ölçümle yüzleştirin. Sınıfın çoğunluğu ampulden sonrasını küçük tahmin eder; asıl ders o tahminin ölçümle çürütüldüğü andadır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "akım çok dedik, ne kadar?" sorusu tahtaya yazılır, yanıtlar ölçülenler ve hesaplananlar diye iki sütuna dağıtılır.	Slayt 2 · ÇK 1
12 dk	Ölçüm masası okunur: yük sayacı, kronometre ve seri ampermetre tanıtılır, üç ölçümün bölümü sınıfça alınır ve birim zinciri yazdırılır.	Slayt 3-4 · ÇK 1, 2
10 dk	Çizelgeden grafiğe geçilir, doğrunun eğiminin akımı verdiği sınıfça bulunur, doğrunun başlangıçtan geçmesi yorumlanır.	Slayt 5 · ÇK 3
10 dk	Aynı telde iki ok çizdirilir: taşıyıcıların sürüklenme yönü ile sözleşilen akım yönü ayrılır, anahtarın anında etki etmesi tartışılır.	Slayt 6 · ÇK 6
10 dk	Üç ölçüm noktası tahminleri alınır, ampulün iki yanındaki okumalar karşılaştırılır, tükenenin enerji olduğu adlandırılır.	Slayt 7 · ÇK 5 · Beceri 12
8 dk	Aletin yeri: seri bağlama gerekçelendirilir, yanlış bağlamanın kısa devre olduğu çizim üzerinde gösterilir, denenmez.	Slayt 8 · ÇK 4
8 dk	Katı, sıvı ve gaz gösterileri kurulum, taşıyıcılar adlandırılır, tanımın üç ortamda da değişmediği söylenir.	Slayt 9 · ÇK 7
14 dk	Çalışma yaprağı: grup devreyi kurar, üç süre seçer, okur, çarpar ve aleti taşıyıp yeniden okur. Yanılgı avı ve kapanış sorusu.	Föy 1-4. adım · Slayt 10-12

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



aynı alet sırayla üç noktaya bağlanır, okumalar tahtaya sınıfça yazılır

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akım devrede tükenir, ampulden sonra azalır."	Günlük dilde "akım harcamak" denmesi ve faturadaki tüketim sözcüğü.	Aynı kola iki ölçüm noktası konup eşit değer okutulur; tükenenin yüklerin taşıdığı enerji olduğu adlandırılır. (ÇK 5; Beceri 12; test 3 ve 13; Bağlam 3; Slayt 7)
"Ampermetre ölçeceği parçanın yanına, paralel bağlanır."	Ölçmek için "yanına koymak" sezgisi ve termometre alışkanlığı.	"Ölçtüğün şey aletin içinden geçmeli" cümlesi kurdurulur; yanlış bağlamada ampulün iki ucunun kısa devre olduğu çizimle gösterilir, denenmez. (ÇK 4; föy kapanışı; test 4; Bağlam 3; Slayt 8)
"Elektronlar akımın yönünde gider."	Ok neyi gösteriyorsa onun hareket ettiği sanısı.	Aynı telde iki ok birlikte çizdirilir: mavi ok taşıyıcıların, kırmızı ok akımın yönüdür. Sözleşmenin pozitif yük akışı yönü olduğu söylenir. (ÇK 6; test 5; Slayt 6)
"Elektronlar telde ışık hızıyla koşar."	Anahtar kapanınca lambanın anında yanması.	Elektronların hattın her yerinde zaten bulunduğu, anahtar kapanınca hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başladığı gösterilir; sürüklenme yavaş, etki hızlıdır. (ÇK 6-c; test 10; Slayt 10)
"Akım, bir kesitten geçen elektron sayısıdır."	"Ne kadar çok geçerse o kadar çok akım" sezgisi; birim gözden kaçır.	Aynı sayıda taşıyıcının iki katı sürede geçmesi örneği verilir; tanım bir oran olarak yazdırılır ve birimi sorulur. (ÇK 8 ve 9; test 6 ve 10; Bağlam 2)
"Sıvı ve gazlarda da yükü elektronlar taşır."	Metaldeki iletim resminin her ortama taşınması.	Kapta iki elektrot ve zıt yönlü iki iyon hareketi gösterilir; gaz tüpünde her iki taşıyıcının birlikte bulunduğu söylenir. (ÇK 7; test 11 ve 12; Slayt 9)

Kapsam uyarısı: Bu haftada akımın büyüklüğünü neyin belirlediği sorulmaz, yalnız merak uyandırmak için açık bırakılır. Coulombun büyüklüğü bir kez söylenip geçilir, taşıyıcı sayısına ilişkin uzun hesap yaptırılmaz; elektron sayısının geçtiği iki maddede (test 6 ve Bağlam 2) işlem tek bir çarpma ya da bölmeden ibarettir. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Ünite boyunca sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki güç kaynağı kullanılır. Ampermetrenin ampulün iki ucuna bağlanması **denenmez**; yalnız çizim üzerinde tartışılır, çünkü bu bağlama pilde ve alette kalıcı hasar bırakır. Tuzlu su ve gaz tüpü düzenekleri gösteri olarak, öğretmen tarafından kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

Ölçme Aracı 1 · Tahmin-Gözlem-Açıklama Çizelgesi · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tahmin bölümü **ölçümden önce** toplanır. Bu araçta ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, öğrencinin tahminini gözlemle yüzleştirebilmesidir; tahmini yanlış çıkan öğrenci tam puan alabilir.

Ölçüt	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Başlangıç	0
Tahmin (doğruluk aranmaz)	İki nokta için de tahmin yazılmış ve gerekçelendirilmiş.	Tahminler yazılmış, gerekçe yok.	Tek noktaya tahmin yazılmış.	Tahmin yok ya da ölçümden sonra yazılmış.
Gözlem	İki okuma da birimiyle kaydedilmiş.	Okumalar var, birim eksik.	Tek okuma kaydedilmiş.	Kayıt yok.
Açıklama	Tahmin ile gözlem karşılaştırılmış, değişen düşünce adlandırılmış, aynı kolda akımın her noktada aynı olduğu sonucuna varılmış.	Sonuç doğru ama tahminle karşılaştırma yok.	Yalnız gözlem yinelenmiş.	Açıklama yok.

Ölçme Aracı 2 · Çalışma Yaprağı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Yaprakta görülmesi gereken
4 · Çok iyi	Üç ölçüm de birimiyle kayıtlı, çarpım işlemi yazılı, aletin yeri değiştirildiğinde okumanın değişmediği fark edilmiş, bölme işlemi birimleriyle yazılıp akıma eşitlenmiş, kapanış sorusunda kısa devre doğru adlandırılmış.
3 · İyi	Ölçümler ve çarpım doğru, birimler çoğunlukla yazılı; kapanış sorusu eksik ya da yüzeysel.
2 · Geliştirilmeli	Sayılar var ama birimler yok; aletin taşınmasının sonucu yorumlanmamış.
1 · Yetersiz	Çizelge boş ya da yalnız kopyalanmış.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Değişkenleri ayırma	Ölçüleni, hesaplanani ve sabit tutulanı adlandırır.	Ölçülen ile hesaplanani ayırır.	Yalnız büyüklükleri sayar.	Karıştırır.
İlişkiyi kurma	Orantıyı hem çizelgeden hem grafikten okur.	Birinden okur.	Tek bir hesap yapar.	İlişki kuramaz.
Birim kullanımı	Her sonuçta birim var, birim zinciri yazılı.	Birimler var, zincir yok.	Bazı birimler eksik.	Birim yok.
Aletin yeri	Seri bağlamayı gerekçelendirir, yanlış bağlamanın sonucunu adlandırır.	Doğru bağlamayı seçer.	Seçer, gerekçelendiremez.	Yanlış seçer.
Yanılgıdan arınmışlık	"Akım tükenir" ve "elektronlar akım yönünde gider" kalıplarını düzeltir.	Birini düzeltir.	Kalıpları kullanır ama fark eder.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bir iletkende elektrik akımı oluşması ile ilgili değişkenleri belirler.	1, 4, 6, 7, 8, 10 · Beceri 14	4, 5, 8, 10, 11, 12, 13	3
b) Elektrik akımını oluşturan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler.	2, 3, 5, 9, 11 · Beceri 13	1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 15	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Tanı ve süreç (TGA · tahmin bölümünde doğruluk aranmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 bir süreç aracıdır, tahmin bölümünde doğruluk aranmaz; Beceri 14 puanlanmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** doğru sayıyı bulup birimi yazmayan öğrenciye ilgili maddeden tam puan verilmez; bu kural kâğıdın yönergesinde yazılıdır ve C/s = A zinciri en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır (ÇK 2-c).

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin üç bölme işlemi hoca ile birlikte yapılır ve birim zinciri tahtaya bir kez yazılıp açık bırakılır. Çalışma yaprağında süreler önceden seçilerek verilir, grup yalnız okuyup çarpar. Ş.6'daki üç ortam kesilmiş kartlarla eşleştirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci akımın sabit olmadığı bir durumu düşünür (ibresi oynayan bir devre) ve "o zaman bulduğumuz sayı neyi verir?" sorusunu bir paragrafta tartışır; ortalama akım kavramına kendi diliyle ulaşır. İkinci iş: ÇK Beceri 13'teki tahminini sinayacak bir ölçüm tasarlar ve hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğini yazar.
D16 Sorumluluk	Föyün ve senaryonun güvenlik uyarısı; yanlış bağlamanın yalnız çizim üzerinde tartışılıp denenmemesi.
D4 Dostluk	ÇK 4 ve 8: arkadaşının iddiasına gerekçeli, kırıcı olmayan yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema ve grafik okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.5, Ş.7 ve Ş.9.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: bir gözlemden çıkarılabilecek ile çıkarılamayacak sonucu ayırma.
E3.7 Sistemati Olma	Föydeki çizelge ve birim kuralı; her sayının yanına biriminin yazılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan.
Hafta 19 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağlantı bu hafta yazılmaz.

Akımı Sayıyla Söylemek: Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

a · akımın oluşmasıyla ilgili değişkenleri belirler

b · değişkenler arasındaki ilişkiyi belirler

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

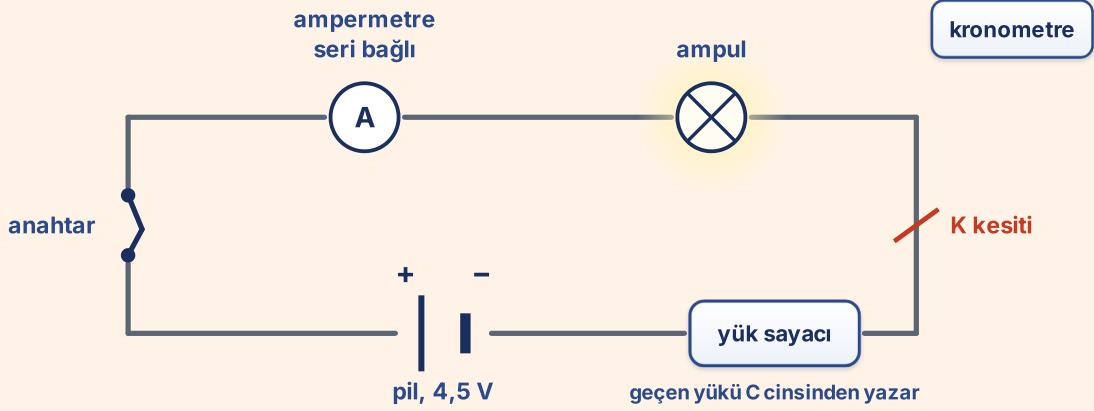
Geçen hafta bir devreye bakıp akımın çok ya da az olduğunu söyledik; hiçbir yerde **ne kadar** olduğunu söylemedik. Bu kâğıdın tek işi o boşluğu doldurmak: bir akımı sayıyla söylemek için neyi, neyle birlikte ölçmemiz gerekir? Burada hem hesap yapacak hem de her hesabın yanına **birimini** yazacaksın — birimi olmayan bir sayı bu kâğıtta yanlış sayılır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ ADIM

- 1 · **Değişkenleri ayır.** Bir olayda neyi ölçüyoruz, neyi hesaplıyoruz? Ölçülen ile hesaplanan aynı şey değildir.
- 2 · **İlişkiyi kur.** İki ölçülen büyüklük birbirine nasıl bağlanıyor? Biri iki katına çıkarsa öteki ne oluyor?
- 3 · **Sınırını söyle.** Bulduğun ilişki nerede geçerli? Hangi durumda "artık bu sayı bunu anlatmaz" dersin?

SENARYO DOSYASI · MERKEZEFENDİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede ders başında masaya tek kollu bir devre kurulur: bir üreteç, bir anahtar, bir ampul ve telin içine yerleştirilmiş bir ampermetre. Anahtar kapatıldıktan sonra ampermetrenin ibresi kimıldamaz, ders boyunca hep aynı yerde durur. Masada bir de **yük sayacı** vardır: bu sayaç, telin K kesitinden o ana kadar geçen toplam yükü coulomb cinsinden yazar. Süreyi ise devrenin dışında duran, hiçbir yere bağlanmayan bir kronometre ölçer. Grup, anahtarı kapattığı andan sayacı okuduğu ana kadar geçen süreyi ve sayacın yazdığı yükü not eder.



kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz

Ş.1 · atölye masasındaki devre, K kesiti, yük sayacı ve kronometre · ölçekli çizim değildir

Ölçüm (örnek veri seti)	1	2	3
Kronometrenin ölçtüğü süre t (s)	20	40	60
K kesitinden geçen yük q (C)	30	60	90

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki güç kaynağı ile kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Şekilde pilin yanında yazan değer yalnız devreyi tanıtır, hiçbir hesaba girmez.

Atölyedeki masaya bakınız. **a)** Bu düzenekte **doğrudan ölçülen** iki büyüklük hangileridir; her birini hangi alet ölçer ve birimi nedir? **b)** Bu iki ölçülen büyüklükten hesaplanacak büyüklük hangisidir; birimi nedir? **c)** Bir arkadaşınız "akımı söylemek için tek bir sayı yeter" diyor. Kronometreyi masadan kaldırsaydık sayacın yazdığı yük tek başına akımı söyler miydi? Kararınızı, aynı yükün çok farklı sürelerde geçebileceğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Büyüklük	Hangi alet ölçer	Birimi	Ölçülen mi, hesaplanan mı
geçen yük q	yük sayacı	coulomb, C	ölçülen
geçen süre t	kronometre	saniye, s	ölçülen
elektrik akımı I	aletle değil, bölme ile bulunur	amper, A	hesaplanan

BEKLENEN CEVAP

a) Doğrudan ölçülen iki büyüklük, K kesitinden geçen **yük q** (yük sayacı ölçer, birimi coulomb, C) ile **süre t** 'dir (kronometre ölçer, birimi saniye, s). **b)** Bu ikisinden hesaplanacak büyüklük **elektrik akımı I** 'dir ve birimi **amperdir (A)**. Ampermetre onu doğrudan gösterir, ama bizim masada hesapla da bulunabilir. **c)** Hayır. Yük tek başına "ne kadar geçti"yi söyler, "ne kadar hızlı geçti"yi söylemez. Aynı 90 C yük 60 saniyede de geçebilir, 600 saniyede de; ikinci durumda akım on kat küçüktür. Akım bir **orandır** ve iki ölçüm ister.

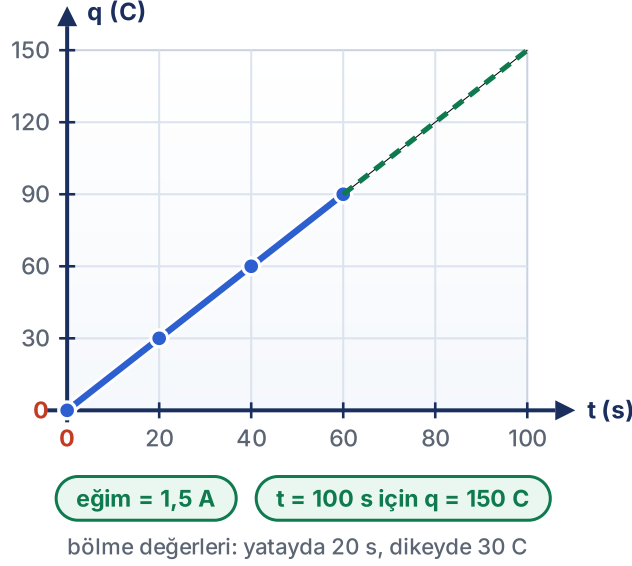
Çizelgedeki üç ölçüm için geçen yükün süreye bölümünü ayrı ayrı bulunuz. **a)** Üç sonucu birimiyle birlikte yazınız. **b)** Üç bölümün aynı çıkması ile ampermetrenin ibresinin hiç kımıldamaması arasında nasıl bir bağ vardır? Hangisi ötekini doğrular? **c)** Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazınız: coulomb'u saniyeye bölünce ortaya çıkan birimin adı ve kısaltması nedir?

Ölçüm	1	2	3
$q \div t$ işlemi	$30 \text{ C} \div 20 \text{ s}$	$60 \text{ C} \div 40 \text{ s}$	$90 \text{ C} \div 60 \text{ s}$
sonuç, birimiyle	1,5 A	1,5 A	1,5 A

BEKLENEN CEVAP

a) $30 \text{ C} \div 20 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$; $60 \text{ C} \div 40 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$; $90 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$. **b)** İbrenin kımıldamaması akımın ölçüm boyunca **değişmediğini** zaten gösterir; üç bölümün aynı çıkması bu gözlemi sayıyla doğrular. Yani gözlem ile hesap birbirini destekler; biri ötekinin yerine geçmez. **c)** Birim zinciri: $\text{C} \div \text{s} = \text{C/s}$ ve bu birimin adı **amper**, kısaltması **A**'dır. Kısacası akım, bir kesitten birim zamanda geçen yük miktarıdır: $I = q / t$.

Aynı üç ölçüm Ş.2'deki grafiğe taşınmıştır. **a)** Süre iki katına çıktığında geçen yük nasıl değişiyor? İlişkiyi tek cümleyle yazınız. **b)** Doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Eğimi ızgaradan okuyup **birimiyle** yazınız. **c)** Grup dördüncü bir ölçüm alsa ve kronometre 100 s gösterse sayacın yazacağı yük ne olurdu? İşlemi gösteriniz. **ç)** Doğru başlangıç noktasından geçiyor. Bu iki şey anlatır; ikisini de yazınız.

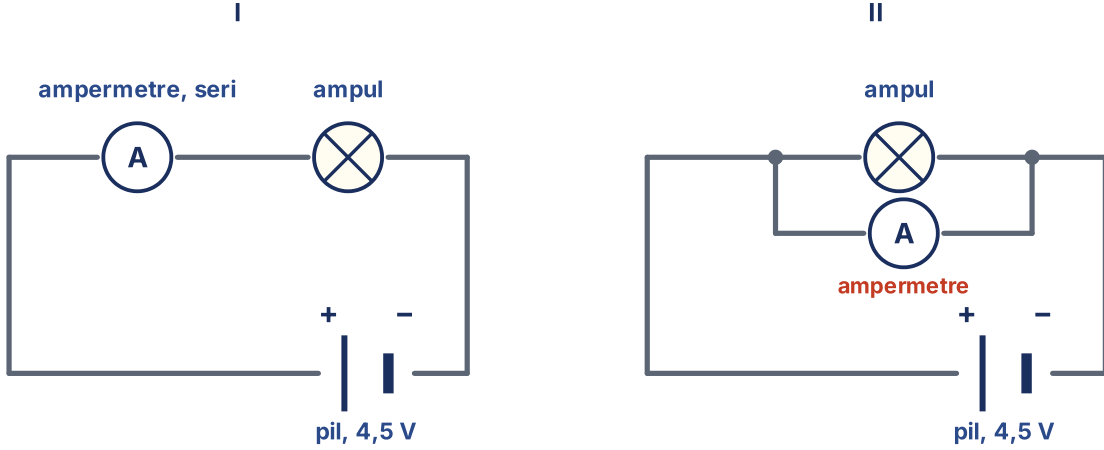


Ş.2 · üç ölçümün yük-zaman grafiği · bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Süre iki katına çıkınca geçen yük de iki katına çıkar: q ile t **doğru orantılıdır**. **b)** Eğim, düşey eksendeki değişimin yatay eksendekine bölümüdür; burada bu bölüm yükün süreye oranı, yani **akımdır**. Iızgaradan: $90 \text{ C} \div 60 \text{ s} = 1,5 \text{ A}$. **c)** $q = I \cdot t = 1,5 \text{ A} \times 100 \text{ s} = 150 \text{ C}$. **ç)** Birincisi: süre sıfırken geçmiş yük de sıfırdır, yani sayaç sıfırdan başlatılmıştır. İkincisi: akım ölçüm boyunca **değişmemiştir**; değişseydi çizim bir doğru olmaz, eğimi yer yer değişen bir eğri olurdu.

Pamukkale'deki bir ziyaretçi karşılama binasının bakım panosunda aynı devre iki ayrı biçimde bağlanmış olarak çizilmiştir (Ş.3'te I ve II). **a)** Ampulden geçen akımı ölçmek isteyen biri hangi bağlamayı seçmelidir? Kararınızı "**aletin içinden ne geçmeli?**" sorusunu yanıtlayarak gerekçelendiriniz. **b)** Öteki bağlamada alet ampulün iki ucunu birbirine bağlayan kolay bir yol açar. Bu durumun devre için adı nedir ve ampule ne olur? **c)** "Ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı sayıyı gösterir" diyen bir arkadaşınıza tek cümlelik yanıt yazınız; yanıtınız **aynı kolun neresi** ile **başka bir kol** arasındaki farkı belirtsin.



iki şemada da ampul ve üreteç aynıdır, değişen tek şey aletin yeridir

Ş.3 · aynı devre, iki ayrı bağlama · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Seçilecek bağlama

I, ampermetre seri bağlı

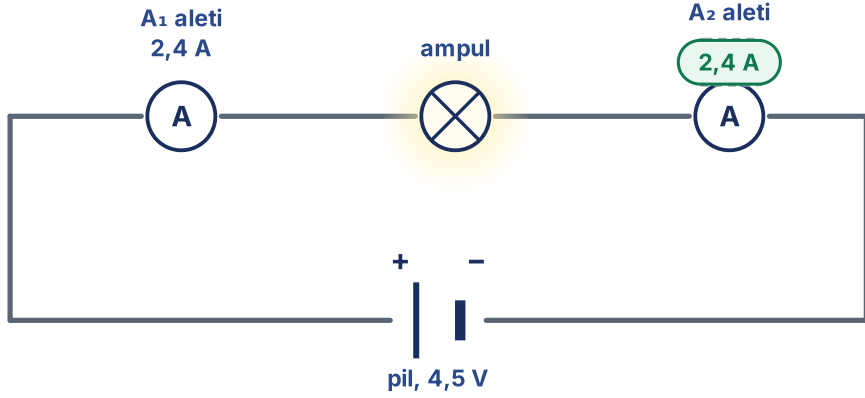
Öteki bağlamanın adı

kısa devre

BEKLENEN CEVAP

a) I. bağlama seçilmelidir. Ampermetre akımı ölçer; ölçtüğü akımın **kendi içinden geçmesi** gerekir. Bu yüzden alet telin içine, yani **seri** bağlanır. **b)** II'de alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar ve yüklere ampule uğramayan çok kolay bir yol açar. Bunun adı **kısa devredir**: ampul ışımaz, devre ile alet için tehlikeli bir durum doğar. Bu bağlama sınıfta denenmez. **c)** Arkadaşınız yarı yarıya haklıdır: alet **aynı kolun** herhangi bir noktasına bağlanırsa aynı sayıyı gösterir, ama **başka bir yere** bağlanırsa başka bir şeyi ölçer ya da devrenin kendisini bozar. Aletin yeri, neyi ölçtüğünü belirler.

Serinhisar'daki bir kaz üretim çiftliğinin bakım odasında tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Bakımcı, ampulün öncesine ve sonrasına aynı türden iki alet bağlar; Ş.4'te yalnız birincisinin okuduğu değer yazılıdır. **a)** A_2 aletinin göstereceği değeri gerekçesiyle yazınız; gerekçenizde **dallanma** sözcüğü geçsin. **b)** Bakımcı "ampul akımın bir kısmını harcadığı için ikinci alet daha küçük değer gösterir" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır; ampulde asıl **ne** tükenir? **c)** Devre 45 s boyunca çalışırsa ampulden geçen yük ne kadar olur? İşlemi ve birimini yazınız.



iki alet de aynı kolun üzerindedir, aralarında ampul vardır

Ş.4 · ampulün iki yanındaki ölçümler · iki alet de aynı kolun üzerindedir

BEKLENEN CEVAP

a) A_2 de **2,4 A** gösterir. İki alet aynı kolun üzerindedir ve aralarında hiçbir **dallanma** yoktur; yük ne yok olur ne de bir yerde birikir, öyleyse bir saniyede birinden geçen yük ötekinden de geçer. **b)** Yanlış olan "akımın bir kısmını harcar" bölümüdür: ampul akımı harcamaz. Ampulde tükenen şey **yüklerin taşıdığı enerjidir**; bu enerji ışığa ve ısıya dönüşür. **c)** $q = I \cdot t = 2,4 \text{ A} \times 45 \text{ s} = 108 \text{ C}$. Birim sınaması: $A \times s = (C/s) \times s = C$.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de aynı işi yaptın: ölçüleni hesaplanandan ayırdın ve bir oran kurdun. Geri dön ve denetle: yazdığın her sayının yanında birimi var mı? Bir yerde "akım harcanır" ya da "akım azalır" yazdıysan altını çiz ve yanına aynı kolda iki ölçümün ne gösterdiğini yaz. Bundan sonraki maddelerde iki oku aynı telde ayıracak, taşıyıcıları üç ortamda adlandıracak ve bir grafiğin altında kalan alanı okuyacaksın.

Baklan ovasındaki bir sulama kuyusunun kumanda panosunda, bağlantı telinin bir bölümü büyütülerek çizilmiştir (Ş.5). Şekilde taşıyıcıların sürüklenme yönü gösterilmiş, akımın yönü ise boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli kutuya çizeceğiniz akım yönü oku hangi yöne bakar? **b)** Metal telde yükü hangi parçacıklar taşır ve bunlar üretecin hangi ucundan çıkar? Akımın yönü ise hangi uçtan hangi uca kabul edilir? İkisinin neden böyle olduğunu birer cümleyle yazınız. **c)** Panodaki anahtar kapatılır kapatılmaz kuyu pompası çalışmaya başlıyor. Bir arkadaşınız "demek ki elektronlar telin içinde ışık hızıyla koşuyor" diyor. Ona ne yanıt verirsiniz? **ç)** Bu telin K kesitinden 15 s'de 24 C yük geçmiştir; akımı bulunuz.



tel şematik olarak büyütülmüştür, taşıyıcılar ölçekli değildir

Ş.5 · telin büyütülmüş bir bölümü · kesikli kutu boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Ok **sağa**, yani taşıyıcıların sürüklenme yönünün tersine çizilir. **b)** Metalde yükü **serbest elektronlar** taşır ve bunlar üretecin **eksi ucundan** çıkar; çünkü elektronlar eksi yüklüdür ve eksi uç onları iter, artı uç çeker. Akımın yönü ise **artı uçtan eksi uca** kabul edilir; çünkü akımın yönü, elektron bilinmeden önce **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşilmiştir. İkisi aynı telde ters yöne bakar ve bu bir çelişki değildir: sözleşme her yerde aynı kullanıldığı için devre hesapları tutar, taşıyıcının işareti sonucu değiştirmez. **c)** Elektronlar telin **her yerinde zaten vardır**; anahtar kapandığı anda hepsi hemen hemen aynı anda sürüklenmeye başlar. Bu yüzden etki çok hızlı yayılır, oysa tek bir elektronun sürüklenme sürati çok küçüktür. Pompanın anında çalışması, elektronların hızlı koştuğunu göstermez. **ç)** $I = 24 \text{ C} \div 15 \text{ s} = 1,6 \text{ A}$.

Çameli'deki bir arıcılık kooperatifinin atölyesinde üç düzenek yan yana kurulur ve üçünde de ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okur (Ş.6): bir metal tel, tuzlu su dolu bir kap ve içi gazla dolu bir tüp. **a)** Üç ortamda da yükü taşıyan parçacıklar aynı mıdır? Her ortam için taşıyıcının adını yazınız. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı nedir ve bu taşıyıcılar neden **iki ayrı yönde** hareket eder? **c)** Üç ortamda da ölçtüğümüz büyüklüğün tanımı değişir mi? Yanıtınızda "kesit" ve "süre" sözcüklerini kullanınız.



Ş.6 · katı, sıvı ve gazda iletim · taşıyıcı kutularını siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır, aynı değildir. Metal telde yükü **serbest elektronlar**; tuzlu suda **artı ve eksi iyonlar**; iletken duruma geçmiş gazda ise **hem iyonlar hem elektronlar** taşır. **b)** Sıvı ve gazdaki taşıyıcıların ortak adı **iyondur**. Artı ve eksi iyonlar zıt işaretli olduğu için zıt yönlere çekilirler: artı iyonlar eksi elektroda, eksi iyonlar artı elektroda doğru gider. İki hareket birbirini götürmez, **birlikte akımı oluşturur**. **c)** Tanım değişmez: üç ortamda da akım, bir **kesitten** birim **sürede** geçen yük miktarıdır. Değişen tek şey taşıyıcının cinsidir, tanımın kendisi değil.

Beyağaç'taki bir yangın gözetleme kulesinin telsiz odasında bir öğrenci şöyle der: "**Akım demek, bir saniyede geçen elektron sayısı demektir; sayı olduğu için de birimi yoktur.**" **a)** Bu tanımın iki ayrı hatası vardır; ikisini de ayrı ayrı yazınız. **b)** Akımın doğru tanımını "kesit", "süre" ve "yük" sözcüklerini kullanarak kurunuz. **c)** Kulenin hattına bağlı yük sayacı, kronometre 16 saniyeyi gösterdiği anda 20 coulomb yazmaktadır. Hattın akımını birimiyle yazınız. **ç)** Aynı hatta geçen taşıyıcı sayısı iki katına çıksa, ama geçen süre de iki katına çıksa akım değişir miydi? Kararınızı oranın payı ile paydası üzerinden gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci hata: akım, geçen **parçacık sayısı** değil, geçen **yük miktarıdır**; parçacık sayısı birimsiz bir sayıdır, taşınan yükü doğrudan vermez. İkinci hata: akım bir **orandır** ve birimi vardır, adı **amperdir**. **b)** Örnek tanım: "Elektrik akımı, bir iletkenin **kesitinden** birim **sürede** geçen **yük** miktarıdır." **c)** Sayacın yazdığı yük süreye bölünür: $20 \text{ C} \div 16 \text{ s} = 1,25 \text{ A}$. **ç)** Değişmezdi. Taşıyıcı sayısı iki katına çıkınca geçen yük de iki katına çıkar; süre de iki katına çıktığına göre oranın hem payı hem paydası aynı çarpanla büyür ve bölüm aynı kalır. Bu, akımın neden bir toplam değil bir oran olduğunu gösteren en açık örnektir.

Buharkent'teki bir jeotermal serada fide masalarının üstüne aydınlatma şeridi çekilmiştir. Şeridin bir kesitinden 50 s boyunca 12,5 C yük geçmektedir. **a)** Şeritten geçen akımı önce amper, sonra miliamper cinsinden yazınız (1 A = 1000 mA). **b)** Sera sorumlusu şeridi bu sürenin yarısı kadar çalıştırırsa geçen yük ile akım nasıl değişir? İkisini ayrı ayrı yanıtlayınız — biri değişir, öteki değişmez; değişmeyen neden değişmediğini yazınız. **c)** Sorumlu, aynı şeritten toplam 30 C yük geçmesini istiyor. Şerit kaç saniye çalışmalıdır? İşlemi ve birim sınavasını gösteriniz.

Akım, amper cinsinden	0,25 A	Miliamper cinsinden	250 mA
30 C için gereken süre	120 s	Birim sınavası	$C \div (C/s) = s$

BEKLENEN CEVAP

a) $I = 12,5 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 0,25 \text{ A}$; bu da **250 mA** eder. **b)** Süre yarıya inince geçen yük de yarıya iner (12,5 C yerine 6,25 C), ama **akım değişmez**. Çünkü akım toplam yük değil, yükün süreye **oranıdır**; pay ile payda birlikte yarıya indiği için bölüm korunur. **c)** $t = q \div I = 30 \text{ C} \div 0,25 \text{ A} = 120 \text{ s}$. Birim sınavası: $C \div (C/s) = s$, yani sonuç gerçekten bir süredir.

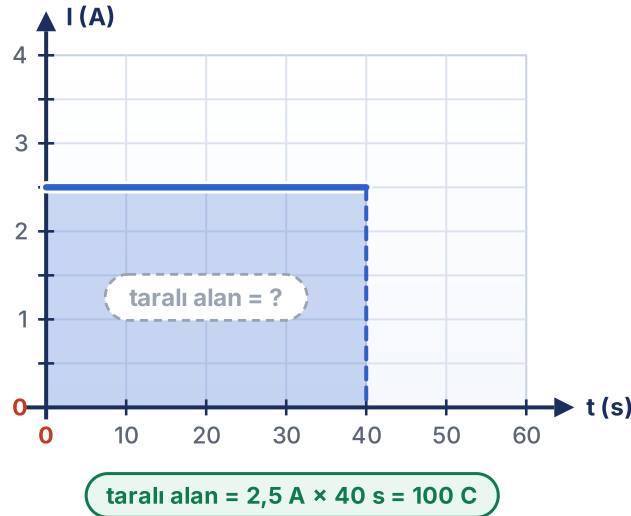
Efeler'deki bir okulun fizik panosuna dört cümle asılmıştır. **I.** Bir hattaki akımı bulmak için yalnız geçen yükü bilmek yeterlidir. **II.** Yük-zaman grafiğinin eğimi, o iletkendeki akımı verir. **III.** Taşıyıcıların sürüklendiği yön ile akım için sözleşilen yön birbiriyle aynıdır. **IV.** Coulomb, sürenin birimidir. **a)** Bu dört cümleden yalnız biri doğrudur; hangisi olduğunu yazınız. **b)** Yanlış olan üç cümlenin her birini doğrusuyla değiştirerek yeniden yazınız. **c)** Yanlış cümlelerin her birinin yanına, o cümleyi kuran kişinin hangi yanlışlığı taşıdığını üç dört sözcükle adlandırınız.

Cümle	Düzeltilmiş biçimi	Altındaki yanlışlığın adı
I	akımı bulmak için yük ile süre birlikte bilinmelidir	akımı bir toplam sanmak
III	metalde taşıyıcılar sözleşilen akım yönünün tersine sürüklenir	oku taşıyıcının yönü sanmak
IV	coulomb yükün birimidir, sürenin birimi saniyedir	birimleri karıştırmak

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru olan tek cümle **II**'dir: yük-zaman grafiğinin eğimi gerçekten akımı verir. **b)** **I** yanlıştır, doğrusu: "Bir hattaki akımı bulmak için geçen yükün **ve** geçen sürenin birlikte bilinmesi gerekir." **III** yanlıştır, doğrusu: "Metal telde taşıyıcılar, akım için sözleşilen yönün **tersine** sürüklenir." **IV** yanlıştır, doğrusu: "Coulomb **yükün** birimidir; sürenin birimi saniyedir." **c)** Sırasıyla: **I**'de akımı bir **toplam** sanma yanlışlığı; **III**'te oku taşıyıcının hareket yönü sanma yanlışlığı; **IV**'te büyüklüklerin birimlerini karıştırmaya yanlışlığı. Bu dört cümle konunun doğru ve yanlış cümlelerinin tamamı değildir; değerlendirme yalnız panodaki bu dört cümle içindir.

Karpuzlu'daki bir zeytin işleme atölyesinde el aletlerinin şarj hattı açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor; kayıt Ş.7'deki grafiğe dökülmüştür. **a)** Taralı bölge bir dikdörtgendir. Alanını hesaplayıp hangi büyüklüğü verdiğini yazınız; sonucu birimiyle yazınız. İpucu: yükseklik amper, taban saniye; amper $\times$ saniye hangi birimi verir? **b)** Aynı yük miktarının **yarı sürede** geçmesi istenseydi ampermetre kaç okurdu? Dikdörtgenin hangi kenarı değişir, alanı değişir mi? **c)** Aynı olayı bir $q-t$ grafiğinde çizseydiniz ne görürdünüz? Çizimin biçimini, 40. saniyede düşey ekseninde okunacak değeri ve bu çizimin eğiminin hangi büyüklük olduğunu yazınız. **ç)** Bu üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü **daima** bulunabilir mi? Ampermetrenin ibresi kımıldasaydı taralı bölge hâlâ dikdörtgen olur muydu, bulunan sayı ne anlama gelirdi?



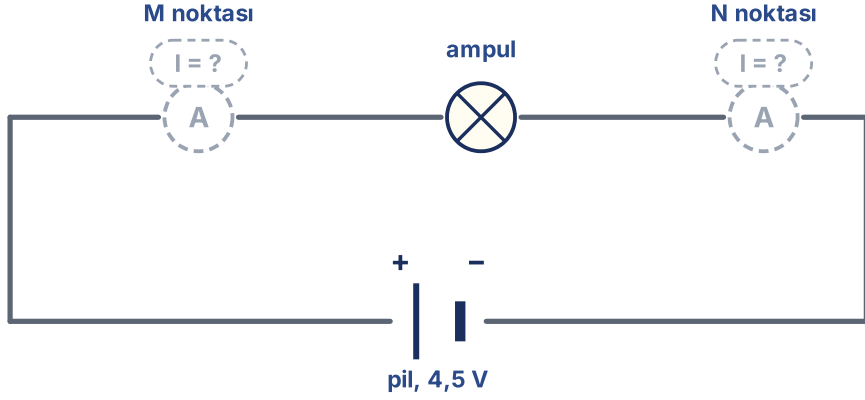
hat açıkken ampermetrenin okuması hiç değişmiyor

Ş.7 · sabit akımla çalışan hattın akım-zaman kaydı · taralı alanı siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = yükseklik $\times$ taban = $2,5 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 100 \text{ C}$. Amper $\times$ saniye = $(\text{C/s}) \times \text{s} = \text{coulomb}$; öyleyse $I-t$ grafiğinin altında kalan alan, o sürede **geçen yük**tür. **b)** Aynı yükün yarı sürede (20 s) geçmesi için akımın iki katına, yani **5 A**'ya çıkması gerekirdi. Dikdörtgenin **tabanı** yarıya iner, **yüksekliği** iki katına çıkar; **alanı değişmez**, çünkü geçen yük aynıdır. **c)** $q-t$ çizimi, başlangıç noktasından geçen bir **doğru** olurdu (Ş.2'dekiyle aynı biçim); 40. saniyede düşey ekseninde **100 C** okunurdu. Bu doğrunun **eğimi akımdır**, yani 2,5 A. İki grafik aynı olayı anlatır: birinde yük **alandan**, ötekinde **eğimden** okunur. **ç)** Evet, üç büyüklükten ikisi bilindiğinde üçüncüsü bulunabilir; ancak bu hesap akımın **sabit olduğu** durum içindir. İbre kımıldasaydı taralı bölge dikdörtgen olmazdı ve bulunan sayı yalnız o süredeki **ortalama akımı** verirdi.

Köşk'teki bir incir kurutma tesisinin paketleme bölümünde tek kollu bir aydınlatma devresi vardır. Aynı ampermetre önce ampulün öncesindeki **M** noktasına, sonra sonrasındaki **N** noktasına bağlanacaktır (Ş.8). Aşağıdaki çizelgeyi **sırayla** doldurunuz: önce iki tahmini ve gerekçelerini yazın, sonra ölçümü yapın, en sonda açıklamayı kurun. Tahmininizi ölçümden sonra değiştirmeyiniz; yanlış çıkan tahmin de puanlanır.



aynı alet önce M noktasına, sonra N noktasına bağlanacaktır

Ş.8 · ölçüm yapılacak M ve N noktaları · alet önce M'ye, sonra N'ye bağlanacaktır

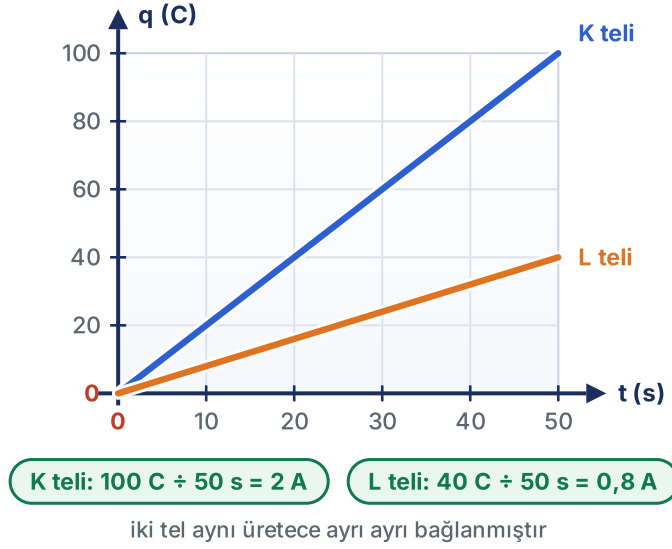
Aşama	M noktası	N noktası
Tahmin (ölçümden önce)		
Tahminin gerekçesi		
Gözlem (okunan değer, birimiyle)		

Açıklama: Tahminin ile gözlemin uyuşt mu? Uyuşmadıysa hangi düşüncen değişti? Yanıtını "**aynı kolda...**" diye başlayan bir cümleyle bitir.

DEĞERLENDİRME

Bu bir süreç maddesidir; **tahmin bölümünde doğruluk aranmaz**, gerekçe aranır. Beklenen gözlem: M ve N aynı değeri okur. Beklenen açıklama: "Aynı kolda akım her noktada aynıdır; ampulde tükenen akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir." Tahminini "N daha küçük olur" biçiminde yazıp gözlemden sonra kendi düşüncesindeki değişimi adlandıran öğrenci **tam puan alır**; ölçülen şey, tahmin ile gözlem arasındaki farkı fark edip gerekçelendirebilmektir. Tahmin bölümü ölçümden önce toplanmadıysa madde puanlanmaz. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Kuyucak'taki bir bağ sulama hattında, **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanan K ve L telleri için yük-zaman grafikleri çizilmiştir (Ş.9). **a)** İki telden geçen akımı izgaradan okuyarak bulunuz ve birimiyle yazınız. **b)** İki doğru da başlangıç noktasından geçiyor ama eğimleri farklı. Bu farkı yaratan şey üreteç **olamaz**; neden? Gerekçenizi "aynı olan bir şey..." diye kurunuz. **c)** Öyleyse fark nereden geliyor olabilir? Bir tahmin yazınız — bu haftanın kâğıdı bu soruyu **yanıtlamaz**, yalnız sorar. **ç)** Tahmininizi sınamak için nasıl bir ölçüm tasarlardınız? Hangi değişkeni yalnız başına değiştireceğinizi ve neleri sabit tutacağınızı iki cümleyle yazınız.



Ş.9 · K ve L tellerinin yük-zaman doğruları · iki tel de aynı üretece bağlanmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) K teli: $100 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 2 \text{ A}$; L teli: $40 \text{ C} \div 50 \text{ s} = 0,8 \text{ A}$. **b)** Üreteç iki ölçümde de aynıdır; **aynı olan bir şey, farklı bir sonucun nedeni olamaz**. Bir farkın nedeni ancak iki durumda farklı olan bir şey olabilir. **c)** Geriye farklı olan tek şey kalır: **tellerin kendisi** — cinsi, kalınlığı ya da uzunluğu. Gerekçeli her tahmin kabul edilir; bu hafta hangi tahminin doğru olduğu söylenmez. **ç)** Örnek tasarım: "Aynı üretici, aynı ampulü ve aynı bağlantı uçlarını kullanır, yalnız telin **kalınlığını** değiştiririm; her denemede ampermetreyi okuyup kaydedirim." Değişkenlerden yalnız biri değiştirilmezse hangi değişkenin fark yarattığı anlaşılmaz.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız bir sezgi vardı: "buradan çok akım geçiyor." Şimdi elinde bir sayı ve bir birim var. Aşağıdaki dört soruyu **kendi cümleleriyle** yanıtla; bu kâğıttan hiçbir cümleyi kopyalama. **a)** "Akım çok" demek ile "akım 1,5 A" demek arasındaki farkı iki cümleyle anlat: ikincisi için fazladan **neyi** ölçmen gerekti? **b)** Bir arkadaşın sana "akım bir sayıdır" dese, onu düzeltmek için kuracağın cümleyi yaz; cümlede hem pay hem payda geçsin. **c)** Bu kâğıtta iki ok aynı telde ters yöne baktı. Bunu ilk gördüğünde ne düşündün, şimdi nasıl açıklıyorsun? **ç)** Bu kâğıtta hangi maddede "ben bunu yanlış biliyordum" dedin? O maddenin numarasını yaz ve yanlış bildiğin şeyin yerine şimdi ne yazdığını tek cümleyle belirt.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "çok" bir karşılaştırmadır, bir ölçü değildir; sayıyı söylemek için yükün yanında **süreyi** de ölçmek gerekti. (b) için beklenen: "Akım bir sayı değil, bir **orandır**: payında bir kesitten geçen yük, paydasında geçen süre vardır." (c) için beklenen: ilk bakışta çelişki gibi görünen şeyin bir **sözleşme** olduğunu, metalde taşıyıcıların eksi uçtan çıktığını, akımın yönünün ise artıdan eksiye kabul edildiğini kendi cümleleriyle anlatması. (ç) hangi maddede düşüncesinin değiştiğini gösterir ve bir sonraki dersin girişini belirler; en sık yazılan maddeler 5, 6 ve 8'dir. Kâğıttaki cümlelerin kopyası kabul edilmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her akım değerinin yanında A ya da mA, her yük değerinin yanında C, her sürenin yanında s var mı?
- Bir yerde "akım tükenir", "elektronlar akım yönünde gider" ya da "ampermetre ampulün uçlarına bağlanır" dediysen üstünü çiz ve doğrusunu yaz.
- Bölme işlemini birimleriyle birlikte en az bir kez yazdın mı? $C \div s = C/s = A$ zinciri senin elinden çıkmalı.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o maddede verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki bölme işlemini ve 8. maddedeki tanımı defterinin arka kapağına geçir. Akımı artık sayıyla söyleyebiliyoruz; ama 13. maddede bir soru açık kaldı: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Bu hafta telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı yazmadık. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme; gelecek hafta o sorunun peşine düşeceğiz.

Mini Test · Bir Kesitten Geçen Yük

FİZ.10.3.2

15 soru · 25 dakika

Hesap istenen maddelerde birimi de düşününüz; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine bakınız. Bu testte direnç ve devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Çırçır Tesisinin İki Kaydı

Nazilli'deki bir pamuk çırçır tesisinin kumanda devresinde ampermetre bozulmuştur, bu yüzden bakım ekibi yük sayacı ile kronometreyi kullanarak iki ayrı kayıt tutar. İlk kayıta 30 saniyede 54 coulomb, ikinci kayıta 45 saniyede 81 coulomb yük geçmiştir. Hattın akımı ile bu iki kaydın birlikte gösterdiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 0,72 A; kayıtların ilk yükü toplam süreye bölünmüştür
- B) 3,6 A; iki kaydın verdiği akımlar birbirine eklenmiştir
- C) 1,8 A; iki kayıt aynı sonucu verdiği için akım değişmemiştir
- D) 1,8 A; ikinci kayıta daha çok yük geçtiği için akım büyümüştür
- E) 4,5 A; toplam yük yalnız ilk kaydın süresine bölünmüştür

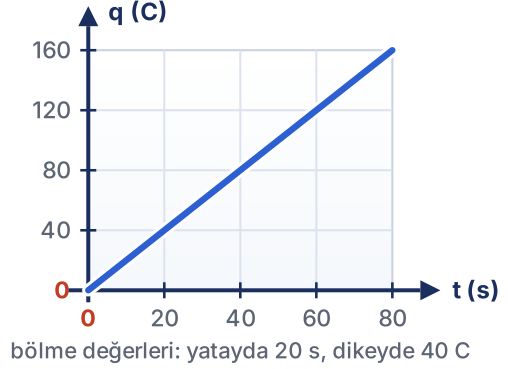
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydı ayrı ayrı bölmektir: $54 \text{ C} \div 30 \text{ s} = 1,8 \text{ A}$ ve $81 \text{ C} \div 45 \text{ s} = 1,8 \text{ A}$. İkincisi iki sonucu karşılaştırmaktır: aynı çıkmaları, akımın iki kayıt boyunca **değişmediğini** gösterir. İkinci kayıta geçen yükün daha büyük olması akımın büyüdüğü anlamına gelmez; orada süre de aynı oranda uzamıştır.

Çeldiriciler: A ilk kaydın yükünü toplam süreye böler, yani iki kaydı birbirine karıştırır · B akımları toplanabilir bir büyüklük sanır · E yükleri toplayıp yalnız ilk süreye böler · D doğru sayıyı bulur ama daha çok yükü daha çok akım sanar, yani akımın bir oran olduğunu gözden geçirir.

2 Atölye Defterindeki Doğru

Menteşe'deki bir okul atölyesinde bir telin kesitinden geçen yük, süreye karşı çizilmiştir. Defteri okuyan bir öğrenci "bu doğrunun eğimi bize toplam yükü verir" demektedir. Doğrunun eğiminin verdiği büyüklük ile 60. saniyede geçmiş olan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kesitten geçen yükün süreye göre değişimi

- A) Eğim toplam yükü verir, 120 C; 60. saniyede akım 120 A'dır
- B) Eğim telin uzunluğunu verir; 60. saniyede akım 120 A'dır
- C) Eğim geçen süreyi verir, 60 s; 60. saniyede geçen yük 2 C'dir
- D) Eğim taşıyıcı sayısını verir; 60. saniyede geçen yük 160 C'dir
- E) Eğim akımı verir, 2 A; 60. saniyede geçen yük 120 C'dir

3

Çamaşırhane Bakım Kaydı

Pamukkale'deki bir otelin çamaşırhane bakım hattı tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur. Bir öğrenci aynı ampermetreyi sırayla üç noktaya bağlayıp okumaları çizelgeye geçirmiştir. Çizelgedeki kayıtlardan biri **kesinlikle** yanlıştır. Bu kayıt ve gerekçesi hangisidir?

ölçüm noktası	öğrencinin kaydı
1. pilden sonra	6 A
2. ampulden önce	6 A
3. ampulden sonra	4 A

tek kollu devrede alınan üç kayıt

tek kollu devrede alınan üç kayıt

- A) Birinci kayıt; pile en yakın noktada okuma daha büyük olmalıydı
- B) İkinci kayıt; ampulden önceki okuma ötekilerden büyük olmalıydı
- C) Üçüncü kayıt; tek kollu devrede akım her noktada aynıdır
- D) Hiçbiri; ampulden sonra okumanın küçülmesi beklenen bir sonuçtur
- E) Üçüncü kayıt; ampulden sonra okuma 3 A olmalıydı

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi öğrencinin cümlesini sınamaktır: eğim, düşey eksenindeki değişimin yatay ekseneğine bölümüdür, yani yükün süreye oranıdır; bu da **akımın kendisidir**. Izgaradan $160 \text{ C} \div 80 \text{ s} = 2 \text{ A}$ okunur. Toplam yük eğim değil, doğrunun **üzerinde** okunan bir değerdir. İkincisi o değeri okumaktır: 60. saniyede doğru 120 C düzeyindedir.

Çeldiriciler: A öğrencinin yanlışını onaylar ve yükün birimini akıma verir · C eğimi yatay eksenin kendisi sanır · D eğimi birimsiz bir sayıya bağlar ve yükü 80. saniyeden okur · B eğime konuyla ilgisiz bir büyüklük yükler.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi devrenin yapısını okumaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, öyleyse bir saniyede bir noktadan geçen yük her noktadan geçer. İkincisi kayıtları bu ölçüte vurmadır: ilk iki kayıt birbiriyle uyumludur, üçüncüsü ise 4 A ile ötekilerden ayrılmaktadır ve bu **olanaksızdır**. Ampulde azalan şey akım değil, yüklerin **taşıdığı enerjidir**; o enerji ışığa ve ısıya dönüşür.

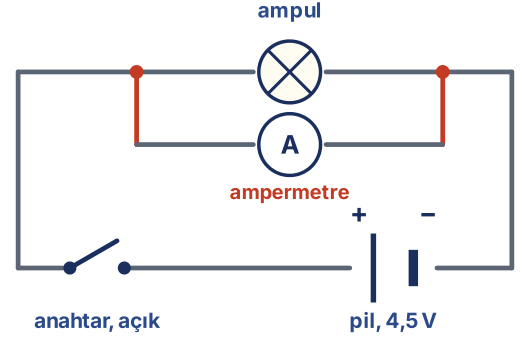
Çeldiriciler: A akımın kaynağa yakın yerde büyük olduğunu sanır · B ampulün akımı tükettiğini varsayar ve ilk iki kaydın eşitliğini görmezden gelir · D "akım ampulden sonra azalır" yanılgısını doğrudan taşır · E yanlış kaydı doğru bulur ama yerine yine azalmış bir değer önerir.

4

Tahıl Deposunun Panosu

Baklan'daki bir tahıl deposunun bakım panosunda ampermetre şeklindeki gibi bağlanmıştır: aletin iki ucu, ampulün iki ucuna gelmektedir.

Ampermetrenin üzerinden yükler çok kolay geçmektedir. Anahtar kapatıldığında ne olması beklenir?

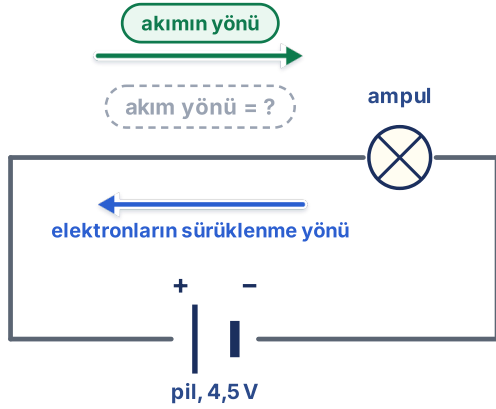


panodaki bağlama böyle çizilmiştir, bu bağlama sınıfta denenmez

panodaki bağlama, alet ampulün iki ucundadır

- A) Ampul daha parlak ışı; alet ona ikinci bir yol açmıştır
- B) Ampermetre ampulden geçen akımı doğru ölçer; bağlama uygundur
- C) Devrede hiçbir değişiklik olmaz; aletin yeri sonucu değiştirmez
- D) Ampule uğramayan kolay bir yol açılır; ampul ışımaz, kısa devre olur
- E) Üreteç akım vermeyi durdurur; devre kendini böylece korur

Çardak'taki bir tuz işletmesinin bakım devresinde üretcin uçları işaretlenmiş, üst teldeki taşıyıcıların sürüklenme yönü şekilde çizilmiştir. Bu devrede akımın yönü ile taşıyıcıların üretcin hangi ucundan çıktığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



üretcin uçları işaretlidir, üst telde elektronların sürüklenme yönü çizilmiştir

üst telde taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir

- A) Akım sola yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- B) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin artı ucundan çıkar
- C) Akımın yönü söylenemez; taşıyıcıların sürati bilinmemektedir
- D) Akım sola yöneliktir; akımın yönü taşıyıcıların yönüyle aynıdır
- E) Akım sağa yöneliktir; taşıyıcılar üretcin eksi ucundan çıkar

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yüklerin hangi yoldan gideceğini sormaktır: aletin üzerinden çok kolay geçtiklerine göre ampule uğramayan bir **yan yol** açılmıştır. İkincisi sonucu adlandırmaktır: ampulün iki ucu birbirine bağlandığı için ampul ışımaz ve devre **kısa devre** olur. Ampermetre bu yüzden yalnızca **seri** bağlanır, yani ölçtüğü akımın kendi içinden geçtiği bir yere konur. Bu bağlama sınıfta denenmez, yalnız çizim üzerinde tartışılır.

Çeldiriciler: A ikinci yolu ampule yardım eden bir şey sanır · B "ölçmek için parçanın yanına bağlanır" yanılgısını taşır · C aletin yerinin ölçülen şeyi belirlemediğini varsayar · E devrenin kendini koruyacağını sanır, oysa tehlike tam da bu yüzden vardır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: metal telde yükü **serbest elektronlar** taşır, bunlar eksi yüklüdür ve üretcin **eksi ucundan** çıkarak dış devrede artı uca doğru sürüklenir. İkincisi sözleşmeyi uygulamaktır: akımın yönü **pozitif yük akışı yönü** olarak sözleşildiği için elektronların yönünün tersidir. Şekilde taşıyıcılar sola sürüklendiğine göre akım **sağa** yöneliktir. Bu ters yönlülük bir çelişki değil, bir adlandırma seçimidir.

Çeldiriciler: A yönü doğru çevirir ama taşıyıcıları artı uçtan çıkarır · B taşıyıcıların çıktığı ucu karıştırır · D "ok neyi gösteriyorsa o hareket ediyordur" yanılığını taşır · C yönün süratle bağlı olduğunu sanır, oysa yön yalnız işarete ve sözleşmeye bağlıdır.

6**Pansiyonun Aydınlatma Hattı**

Tavas'taki bir okul pansiyonunun aydınlatma hattında, bir kesitten 8 saniyede 9,6 coulomb yük geçmiştir. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb olduğuna göre hattın akımı ile bu sürede kesitten geçen elektron sayısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,2 A; 6×10^{19} elektron
- B) 0,83 A; 6×10^{19} elektron
- C) 1,2 A; $1,6 \times 10^{19}$ elektron
- D) 1,2 A; 6×10^{18} elektron
- E) 76,8 A; 6×10^{19} elektron

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akımı bulmaktır: $I = 9,6 \text{ C} \div 8 \text{ s} = 1,2 \text{ A}$; birim de kendiliğinden gelir, $\text{C/s} = \text{A}$. İkincisi yükü taşıyıcıya çevirmektir: geçen toplam yük, bir taşıyıcının yüküne bölünür; $9,6 \div (1,6 \times 10^{-19}) = 6 \times 10^{19}$ elektron. Bu sayının büyüklüğü, bir coulombun gündelik ölçülerde küçük bir yük olmadığını gösterir. Akımın kendisi ise bu sayı değil, yükün süreye oranıdır.

Çeldiriciler: D bölmede üssü bir basamak kaydırır · B yükü süreye değil süreyi yüke böler · C bir elektronun yükünü taşıyıcı sayısı sanır · E yükü süreye bölmek yerine onunla çarpar.

7 Yayla Yolundaki İki Uyarı Lambası

Çameli'deki bir yayla yolunda iki uyarı lambası vardır. K lambasının etiketinde **750 mA**, L lambasınıninkinde **0,45 A** yazmaktadır. İki lamba da aynı gece 80 saniye boyunca yanmıştır. Hangi lambanın kesitinden ne kadar daha fazla yük geçmiştir?

- A) L lambasından 30 C daha fazla yük geçmiştir
- B) İki lambadan da eşit miktarda yük geçmiştir
- C) K lambasından 96 C daha fazla yük geçmiştir
- D) K lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir
- E) L lambasından 24 C daha fazla yük geçmiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birimleri eşitlemektir: $750 \text{ mA} = 0,75 \text{ A}$, çünkü $1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}$. İkincisi yükleri bulup farkı almaktır: K için $0,75 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 60 \text{ C}$, L için $0,45 \text{ A} \times 80 \text{ s} = 36 \text{ C}$; fark **24 C** ve fazlalık **K**

lambasındadır. Süreler eşit olduğu için karşılaştırmayı belirleyen tek şey etiketlerdeki akımlardır; birim çevrilmezse karşılaştırma tersine döner.

Çeldiriciler: A 750 mA'yı 0,075 A sanır ve fazlalığı L'ye verir · C farkı almak yerine iki yükü toplar · B birimlerin farkını gözden kaçırıp iki etiketi eşit sayar · E doğru farkı bulur ama hangi lambanın büyük olduğunu ters yazar.

8 Duraktaki Bilgi Panosu

Efeler'deki bir tramvay durağının bilgi panosuna iki başlık asılacaktır: "**1 amper**" ve "**1 coulomb**". Panoyu hazırlayan öğrenciler her başlığın altına birer cümle yazacaktır. İki başlık için de doğru olan cümle çifti hangisidir?

- A) 1 amper, bir kesitten 1 saniyede 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, çok sayıda taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür
- B) 1 amper, bir telin içinde 1 saniyede 1 elektron bulunmasıdır; 1 coulomb, tek bir elektronun yüküdür
- C) 1 amper, bir üreticinin uçları arasındaki 1 birimlik farktır; 1 coulomb, 1 metre telden geçen yüküdür
- D) 1 amper, 1 coulomb yükün 1 metre yol almasıdır; 1 coulomb, 1 saniyede alınan yoldur
- E) 1 amper, bir kesitten 1 dakikada 1 coulomb yük geçmesidir; 1 coulomb, bir saniyelik sürenin adıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi amperin tanımını doğrudan akımın tanımından türetmektir: akım yükün süreye oranı olduğuna göre, bir kesitten **1 saniyede 1 coulomb** yük geçiyorsa akım 1 amperdir. İkincisi coulombun büyüklüğünü yerine oturtmaktır: 1 coulomb tek bir taşıyıcının yükü değildir, **çok sayıda** taşıyıcının birlikte taşıdığı bir yüküdür. Bu yüzden coulomb gündelik ölçülerde küçük bir birim sayılmaz.

Çeldiriciler: B akımı taşıyıcı sayısına bağlar ve coulombu tek elektronun yükü sanır · C amperi üreticinin uçları arasındaki farkla karıştırır · D iki tanıma da uzunluk katar · E süre birimini yanlış alır ve coulombu bir süre adı sanır.

9

Seranın Fan Hattı

Buharkent'teki bir seranın fan hattında ampermetre 1,6 A göstermektedir. Bakımcı kronometreyi sıfırlayıp bekler ve yük sayacı 200 coulomb yazdığında kronometreyi durdurur. Kronometrenin göstereceği süre ile bu sonucun geçerli olduğu koşul hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 80 s; sonuç ibre oynasa da aynı kalır
- B) 125 s; sonuç ibrenin oynamasından etkilenmez
- C) 125 s; sonuç yalnız ibre oynamadığı sürece geçerlidir
- D) 320 s; süre, yükün akımla çarpımıdır
- E) 0,008 s; süre, akımın yüke bölümüdür

CEVAP: C

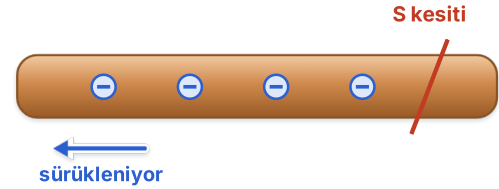
İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: $t = q \div I = 200 \text{ C} \div 1,6 \text{ A} = 125 \text{ s}$. Birim sınaması sonucu doğrular: $\text{C} \div (\text{C/s}) = \text{s}$. İkincisi hesabın **sınırını** söylemektir: bu bölme, akımın ölçüm boyunca sabit kaldığı kabulüne dayanır. İbre oynasaydı bulunan sayı yalnız o süredeki **ortalama akıma** karşılık gelirdi ve tek bir ana ait olmazdı.

Çeldiriciler: A hem yanlış böler hem de kabulü hiç anmaz · B doğru sayıyı bulur ama hesabın dayandığı kabulü görmezden gelir · D bölme yerine çarpma yapar · E yükü akıma değil akımı yüke böler.

10

Fizik Köşesindeki Üç Ölçüt

Karpuzlu'daki bir köy okulunun fizik köşesinde bir telin S kesiti işaretlenmiş, taşıyıcıların sürüklenme yönü çizilmiştir. Üç öğrenci akımın büyüklüğü için üç ayrı ölçüt önermektedir (şekildeki kartlar). Hangi ölçüt doğrudur ve öteki ikisi neden akımı vermez?



1. ölçüt: S kesitinden geçen elektron sayısı

2. ölçüt: elektronların sürüklenme sürati

3. ölçüt: S kesitinden birim sürede geçen yük

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

Üç öğrencinin akımın büyüklüğü için önerdiği ölçütler

- A) 1. ölçüt; öteki ikisi kesitten geçen parçacıkları hiç saymaz
- B) 3. ölçüt; öteki ikisi yük ile süreyi birlikte kullanmaz
- C) 2. ölçüt; öteki ikisi taşıyıcıların ne kadar hızlı gittiğini söylemez
- D) 1. ve 2. ölçüt birlikte; üçüncüsü kesitin yerini hiç kullanmaz
- E) Üçü de aynı büyüklüğü verir; aralarında yalnız anlatım farkı vardır

Köşk'teki bir incir deposunda kurulan gösteri düzeneğinde iki elektrot tuzlu su dolu bir kaba daldırılmıştır ve devredeki ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Bu kapta yükü taşıyan parçacıklar ve bu parçacıkların hareketi için hangisi doğrudur?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

iki elektrotlu tuzlu su kabı

iki elektrotlu tuzlu su kabı

- A) Yalnız serbest elektronlar taşır; sıvıda iletim metaldeki gibidir
- B) Yalnız artı iyonlar taşır; eksi iyonlar kabın dibinde durur
- C) Sıvılarda yük taşınmaz; alet yanılmakta ve boş yere okumaktadır
- D) Artı ve eksi iyonlar taşır; zıt işaretli oldukları için zıt yönlere giderler**
- E) Yükü nötr su molekülleri taşır; iyonların bu işte bir payı yoktur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi doğru ölçütü seçmektir: akım, bir kesitten **birim sürede geçen yük** miktarıdır, yani 3. ölçüt. İkincisi ötekilerin neden yetmediğini göstermektir. 1. ölçüt olan taşıyıcı sayısı **birimsiz** bir sayıdır ve süreyi hiç içermez; ayrıca taşınan yükü doğrudan vermez. 2. ölçüt olan sürüklenme sürati taşıyıcının ne kadar hızlı ilerlediğini söyler, kesitten ne kadar yük geçtiğini değil; bu sürat metalde çok küçüktür, oysa aynı telde akım büyük olabilir.

Çeldiriciler: A "akım geçen elektron sayısıdır" yanılgısını taşır · C akımı taşıyıcıların süratiyle özdeşleştirir · D iki yanlış ölçütü birleştirip doğru olanı dışarıda bırakır · E üç ölçütü eşdeğer sayar, oysa yalnız biri yük ile süreyi birlikte kullanır.

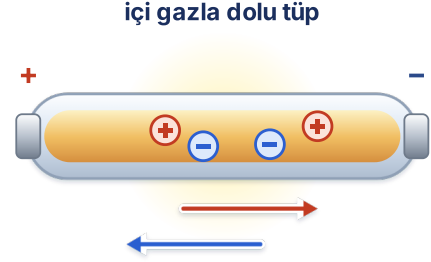
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: tuzlu suda yükü **iyonlar** taşır, metaldeki gibi serbest elektronlar değil. İkincisi hareketi okumaktır: artı iyonlar eksi elektroda, eksi iyonlar artı elektroda doğru çekilir. Zıt işaretli oldukları için yönleri zıttır, ama iki hareket birbirini götürmez; **birlikte akımı oluşturur**. Aletin sıfırdan farklı okuması bunun gözlenebilir kanıtıdır.

Çeldiriciler: A metaldeki iletim resmini sıvıya taşır · B iki taşıyıcıdan yalnız birini sayar · C gözlemi reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · E yükü nötr bir parçacığa yükler, oysa nötr bir parçacık taşınacak bir yük bulundurmaz.

12**Ziyaretçi Merkezinin Tabelası**

Pamukkale'deki bir ziyaretçi merkezinin girişinde, içi gazla dolu bir tüpten yapılmış ışıklı tabela vardır. Tabela sönükken devredeki ampermetre sıfır, tüp ışıırken ise sıfırdan farklı bir değer okumaktadır. Gazdaki iletim ile bu iki okumanın birlikte gösterdiği hangisidir?



ölçü aleti sıfırdan farklı bir değer okuyor

İç gazla dolu ışıklı tabela tüpü

İç gazla dolu ışıklı tabela tüpü

- A) Gazda yalnız artı iyonlar hareket eder; iki okumanın farkı aletin hatasından gelmektedir
- B) Gaz iletken duruma geçince yükü hem iyonlar hem elektronlar taşır; iletkenlik koşula bağlıdır
- C) Gazlar hiçbir koşulda akımı iletmez; tabeladaki ışık başka bir kaynaktan gelmektedir
- D) Gazda yükü nötr atomlar taşır; tüpün iletkenliği her durumda aynı kalmaktadır
- E) Gazda akımın yönü tanımlanamaz; bu yüzden ampermetrenin okuması anlamsızdır

Kuyucak'taki bir süt toplama merkezinin soğutucu devresi tek kolludur. Bir öğrenci "lamba çalışırken bir şey tükeniyor" der. Bakımcı, lambanın iki yanında ölçülen değerlerin birbirine eşit olduğunu gösterir. Tükenen büyüklük ile bu eşitliğin gösterdiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yüklerin taşıdığı enerji tükenir; eşitlik yükün ne yok olup ne biriktiğini gösterir
- B) Yük tükenir; eşitlik yüklerin yalnızca yavaşladığını göstermektedir
- C) Taşıyıcı sayısı tükenir; eşitlik bu azalmayı ölçümden gizlemektedir
- D) Geçen süre tükenir; eşitlik iki noktada sürenin aynı olduğunu gösterir
- E) Akım tükenir; eşitlik iki aletin aynı türden olmasından gelmektedir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi tükenen büyüklüğü adlandırmaktır: lambaya giren yük ile çıkan yük aynıdır, azalan tek şey yüklerin **taşıdığı enerjidir**; bu enerji ışığa ve ısıya dönüşür. İkincisi eşitliğin ne kanıtladığını söylemektir: iki okumanın eşit olması, yükün lambada ne **yok olduğunu** ne de orada **biriktiğini** gösterir. "Akım tükenir" cümlesi bu yüzden yanlıştır.

Çeldiriciler: E "akım tükenir" yanılgısını taşır ve eşitliği aletlere bağlar · B yükü tüketilen bir madde gibi düşünür · C sayının azaldığını ama ölçüme yansımadığını varsayar · D tükenmeyi süreye yükler, oysa süre bir devre büyüklüğü değildir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcıyı adlandırmaktır: gaz iletken duruma geçtiğinde yükü **hem iyonlar hem elektronlar** taşır; bu yüzden gazlar uygun koşullarda akımı iletir. İkincisi iki okumayı karşılaştırmaktır: sönükken sıfır, ışıırken sıfırdan farklı okunması, gazın iletkenliğinin **koşula bağlı** olduğunu gösterir. "Gazlar akımı iletmez" yargısı bu yüzden genel değildir.

Çeldiriciler: A taşıyıcılardan yalnız birini sayar ve gözlemi alet hatasına bağlar · C gözlemi tümüyle reddeder · D yükü nötr atomlara yükler ve iki okumanın farkını hiç açıklamaz · E yönün tanımsız olduğunu sanır, oysa yön yine pozitif yük akışı yönüdür.

15 Kurs Duvarındaki Çözüm

Menteşe'deki bir halk eğitim kursunun duvarına asılan bilgi kartında bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Tek kollu hattın kesitinden 2 dakikada 72 C yük geçmiştir.** I. Süreyi saniyeye çevirelim: $2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$. II. Akım, yükün süreye bölümüdür: $72 \div 120 = 0,6$. III. Bölmenin birimi coulomb bölü saniyedir, bu birimin adı amperdir. IV. Öyleyse akım $0,6 \text{ A}$ 'dır. V. Ampul hattın ortasında olduğu için ampulden sonra akım $0,3 \text{ A}$ 'ya iner." Bu çözümde **ilk kez** yanlış olan adım ve gerekçesi hangisidir?

- A) I. adım; 2 dakika 60 saniyeye karşılık gelmektedir
- B) V. adım; tek kollu bir hatta akım her noktada aynıdır
- C) II. adım; akım, sürenin yüke bölümü olarak bulunur
- D) III. adım; coulomb bölü saniyenin adı coulombdur
- E) IV. adım; birim yazılmadığı için sonuç eksik kalmıştır

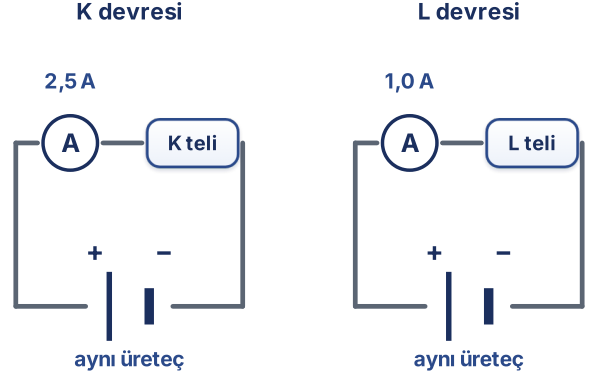
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur ($2 \text{ dk} = 120 \text{ s}$), II doğrudur (akım yükün süreye bölümüdür), III doğrudur (C/s birimi amperdir), IV de birimiyle birlikte doğru yazılmıştır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **V yanlıştır**, çünkü tek kollu bir hatta dallanma yoktur ve akım her noktada aynıdır. Ampulde azalan şey akım değil, yüklerin taşıdığı enerjidir; ampulün hattın ortasında ya da ucunda olması bir şey değiştirmez.

Çeldiriciler: A dakika-saniye çevrimini yanlış bilir · C oranın payı ile paydasını ters çevirir · D birim zincirinin adını karıştırır · E IV. adımda birimin zaten yazıldığını gözden geçirir.

14 İki Telin Karşılaştırması

Merkezefendi'deki bir sanayi sitesi atölyesinde K ve L telleri **aynı üretece ayrı ayrı** bağlanmış, ampermetre K devresinde $2,5 \text{ A}$, L devresinde $1,0 \text{ A}$ okumuştur. Bir öğrenci "üreteç L'yi beslerken zayıflamış olmalı" demektedir. Bu gözlemden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?



iki tel aynı üretece ayrı ayrı bağlanmıştır

aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel

- A) Ampermetrelerden biri bozuktur; aynı üreteçte okuma hep aynı olmalıdır
- B) İki devrede üreteçler farklıdır; öğrencinin açıklaması doğrudur
- C) İki telde taşıyıcı sayısı eşit olamaz; fark yalnız buradan gelmektedir
- D) Her devrede akım aynı olmak zorundadır; okumalardan biri yanlış yazılmıştır
- E) Üreteç ikisinde de aynıdır; aynı olan bir şey farkın nedeni olamaz

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi neyin aynı olduğunu ayırmaktır: kökte üreticinin iki ölçümde de **aynı** olduğu açıkça verilmiştir. İkincisi çıkarım kuralını uygulamaktır: **aynı olan bir şey, farklı bir sonucun nedeni olamaz**. Öyleyse fark, iki devrede farklı olan tek şeyden, yani tellerin kendisinden gelmektedir. Bu farkı neyin belirlediğini bu hafta açmıyoruz; yalnız sorusunu sormuş oluyoruz.

Çeldiriciler: A farkı bir alet hatasına bağlayıp gözlemi yok sayar · B kökteki "aynı üretic" bilgisini görmezden gelerek öğrencinin açıklamasını onaylar · D okumalardan birini yazım hatası sayar · C telin kendisiyle ilgisiz ve gözlemle desteklenmeyen bir nedene atlar.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 C · 4 D · 5 E · 6 A · 7 D · 8 A · 9 C · 10 B · 11 D · 12 B · 13 A · 14 E · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. 1 ya da 9'da hata akımın bir oran olduğunu ve hesabın dayandığı kabulü, 2'de grafiğin eğimini, 3 ya da 13'te "akım ampulden sonra azalır" yanılgısını, 4'te ampermetrenin seri bağlanmasını, 5'te akım yönü sözleşmesi ile taşıyıcıların gerçek yönünü, 6 ya da 8'de yük, taşıyıcı sayısı ve birim ilişkisini, 7'de birim çevriminin karşılaştırmayı nasıl belirlediğini, 10'da "akım geçen elektron sayısıdır" ve "taşıyıcılar telde çok hızlıdır" yanılgılarını, 11 ya da 12'de sıvı ve gazdaki taşıyıcı ayrımını, 14'te aynı olan bir şeyin farkın nedeni olamayacağını, 15'te hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulmayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılmıştır.

Bağlam Temelli Sorular · Yem Hazırlama Birimi, Dokuma Tezgâhı, Denetim Masası

FİZ.10.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

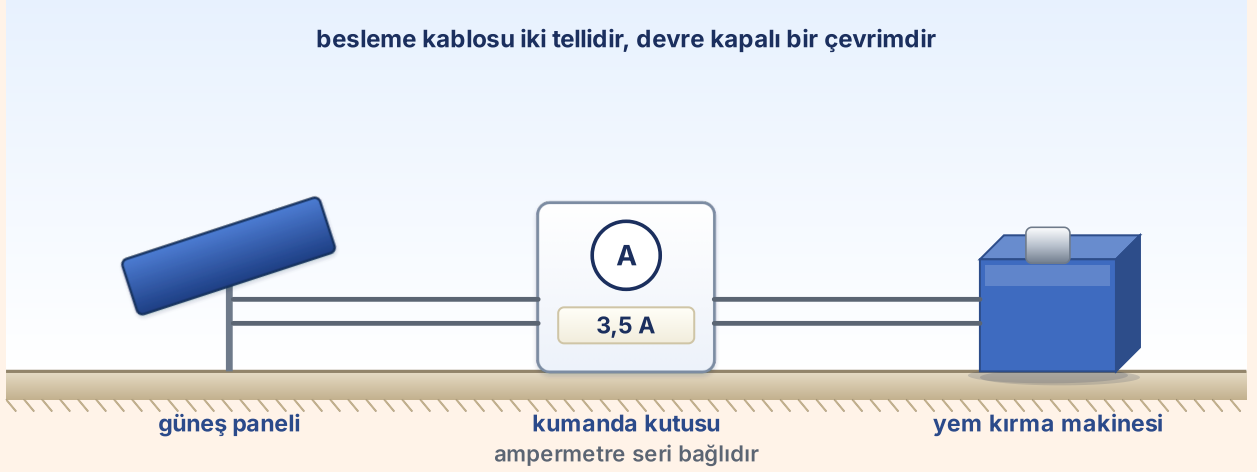
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bir kesitten **ne kadar yük** geçti ve bu **ne kadar sürede** oldu? Hiçbir maddede direnç, gerilim-akım bağıntısı ya da devre çözümü kullanılmaz. Hesap istenen yerlerde birimi de yazınız; birimi tutmayan bir sonuç yanlıştır. Şekilli maddelerde önce aletin yerine, sonra sayılara bakınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "akım devrede tükenir", "ampermetre ölçeceği parçanın yanına bağlanır" ve "akım geçen elektron sayısıdır". Bağlam 1 değişkenlerin ayrılmasını, taşıyıcı sayısı ile yük arasındaki farkı ve aletin yerini, Bağlam 2 akımın değiştiği bir kayıta toplam yükün ve ortalama akımın nasıl bulunduğunu, Bağlam 3 ise birim zincirini ve ölçümün kendisinin denetlenmesini yoklar. Akım yönü sözleşmesi ile sürüklenme ayrımı bu haftada çalışma kâğıdı ile mini testte işlenir, burada yinelenmez. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · KARAPINAR'DA GÜNEŞ PANELLİ BİR YEM HAZIRLAMA BİRİMİ

Karapınar'da bir köy kooperatifi, yem kırma makinesini güneş panelleriyle çalıştırmaktadır. Panellerden gelen iki telli kablo kumanda kutusuna, oradan da makineye gider ve çevrim kapalıdır. Kumanda kutusundaki ampermetre makine çalışırken **3,5 A** göstermekte ve öğle saatlerinde ibresi kılmıdamamaktadır. Kooperatif kayıtlarına göre makine açık havada günde **40 dakika** çalışmaktadır. Kutunun içinde ayrıca küçük bir kumanda kartı bulunur; kartın besleme telinden bir gün içinde 5×10^{19} **elektron** geçtiği ve bu geçişin **4 saniye** süren bir açılış darbesi sırasında olduğu ölçülmüştür. Bir elektronun yükü $1,6 \times 10^{-19}$ C'dir.



birimin yerleşimi, ölçekli çizim değildir

birimin yerleşimi ve kumanda kutusundaki ampermetre · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Makinenin Bir Günde Geçirdiği Yük

FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kooperatif, makinenin besleme telinin bir kesitinden bir günde geçen yükü bilmek istemektedir. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 140 C
- B) 686 C
- C) 8400 C**
- D) 4200 C
- E) 504 000 C

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi süreyi hesabın birimine çevirmektir: 40 dakika = $40 \times 60 = 2400$ s. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 3,5 \text{ A} \times 2400 \text{ s} = 8400 \text{ C}$. Birim de tutar, çünkü $A \times s = (C/s) \times s = C$. İbrenin kımıldamaması, bu çarpımın bütün süre boyunca geçerli olduğunu gösterir; ibre oynasaydı çarpım yalnız ortalama bir değer verirdi.

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 3,5 ile 40'ı çarpar · B akımla çarpmak yerine süreyi akıma böler · D süreyi 20 dakika alır, yani çevirmede yarıya iner · E dakikayı saniyeye çevirirken ikinci kez 60 ile çarpar.

2

Kumanda Kartının Açılış Darbesi

FİZ.10.3.2-b · OB1

Kumanda kartının besleme telinden açılış darbesi sırasında geçen yük ile bu darbedeki akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 C; 0,5 A
- B) 8 C; 2 A**
- C) 4 C; 1 A
- D) 5×10^{19} C; $1,25 \times 10^{19}$ A
- E) 0,8 C; 0,2 A

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taşıyıcı sayısını yüke çevirmektir: $q = 5 \times 10^{19} \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = 8 \text{ C}$. İkincisi akımı bulmaktır: $I = 8 \text{ C} \div 4 \text{ s} = 2 \text{ A}$. Taşıyıcı sayısının kendisi akımı vermez, çünkü birimsiz bir sayıdır ve süreyi hiç içermez; akım ancak yük ile süre birlikte kullanıldığında ortaya çıkar.

Çeldiriciler: A yükü doğru bulur ama süreyi yüke böler · C bir elektronun yükünü yarıya kadar alıp çarpar · D "akım geçen elektron sayısıdır" yanlışlığını taşır, taşıyıcı sayısını doğrudan yük yerine koyar · E çarpımda üsleri sadeleştirirken bir basamak kaybeder.

Bakım ekibi ampermetreyi söküp yeniden takacaktır. Bir teknisyen "alet makineden önceye takılmalı, sonra takılırsa küçük okur" demektedir. Aletin yeri için doğru karar hangisidir?

- A) Makineden önce takılmalıdır; orada akım henüz kullanılmamıştır
- B) Makineden sonra takılmalıdır; orada okuma daha kararlı olmaktadır
- C) Makinenin iki ucuna takılmalıdır; alet ölçtüğü parçanın yanında durmalıdır
- D) Aynı kolda olduğu sürece iki nokta da aynı değeri verir; alet telin içine, seri takılmalıdır
- E) Hangi noktaya takılırsa takılsın alet ayrı değer okur; okumaların ortalaması alınır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi teknisyenin iddiasını sınamaktır: kol tektir ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden makineden önce ve sonra geçen yük aynıdır; **iki nokta da aynı değeri verir**. İkincisi aletin nasıl bağlanacağına karar vermektir: ampermetre ölçtüğü akımın **kendi içinden geçmesi** gereken bir alettir, yani telin içine seri takılır. Makinenin iki ucuna takılırsa makineye uğramayan bir yan yol açılır ve bu bir kısa devredir.

Çeldiriciler: A "akım kullanıldıkça azalır" yanılgısını taşır · B kararlılığı aletin yerine bağlar, oysa değişen bir şey yoktur · C "ölçmek için parçanın yanına bağlanır" yanılgısını taşır · E okumaların rastgele değiştiğini varsayar ve ortalamaya sığır.

BAĞLAM 2 · HONAZ'DA BİR MERMER KESME TEZGÂHININ BİR SAATLİK AKIM KAYDI

Honaz'da bir mermer işleme tesisinde bir kesme tezgâhının besleme teline akım kaydedici takılmıştır. Kaydedici, telin bir kesitinden geçen akımı sürekli yazar ve kaydı şekildeki çizime döker. Bir saatlik kayıta tezgâh **45 dakika** boyunca bekleme kipinde **0,50 A**, **15 dakika** boyunca kesme kipinde **1,50 A** çekmektedir. Hat tek kolludur ve hiçbir yerinde dallanma yoktur, bu yüzden kaydedicinin yazdığı akım hattın her kesitinden geçen akımdır.



tezgâhın bir saatlik akım-zaman kaydı · akım iki basamaklıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Bir Saatte Geçen Toplam Yük FİZ.10.3.2-b

· KB2.4

Tesisin bakım defterine, tezgâhın besleme telinin bir kesitinden bu bir saat içinde geçen toplam yük yazılacaktır. Bu yük kaç coulombdur?

- A) 45 C
- B) 1800 C
- C) 7200 C
- D) 4500 C
- E) 2700 C

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydı iki parçaya ayırıp süreleri saniyeye çevirmektir: 45 dakika = 2700 s ve 15 dakika = 900 s. İkincisi her parçanın yükünü bulup toplamaktır: $0,50 \text{ A} \times 2700 \text{ s} = 1350 \text{ C}$ ve $1,50 \text{ A} \times 900 \text{ s} = 1350 \text{ C}$; toplam **2700 C**. Akım kayıt boyunca sabit olmadığı için tek bir çarpım yetmez; her basamak kendi süresiyle çarpılır.

Çeldiriciler: A dakikayı saniyeye hiç çevirmez ve 0,50 ile 45'i, 1,50 ile 15'i çarpar · C iki kipin akımlarını toplayıp bütün saate uygular · D iki kipin sürelerini birbiriyle değiştirir · B bütün saati bekleme kipinin akımıyla çarpar, kaydın ikinci basamağını hiç görmez.

5

Ortalama Akım Tartışması FİZ.10.3.2-b ·

KB2.8

Bir teknisyen kayda bakıp "kayıtta iki değer var, ortalamaları 1,00 A; öyleyse tezgâhın bu saatteki ortalama akımı da 1,00 A'dır" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia yanlıştır; ortalama akım toplam yükün toplam süreye bölümüdür, 0,75 A'dır
- B) İddia doğrudur; kayıta iki basamak bulunduğu için ortalama böyle alınır
- C) İddia yanlıştır; ortalama akım kayıttaki büyük değere, yani 1,50 A'ya eşittir
- D) İddia yanlıştır; akım değiştiği için bu kayıttan bir ortalama akım bulunamaz
- E) İddia doğrudur; ortalama akım, kayıttaki iki değer in ortalamasıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ortalama akımın tanımına dönmektir: akım yükün süreye oranı olduğuna göre ortalama akım da **toplam yükün toplam süreye** bölümüdür. İkincisi sayıyı bulmaktır: $2700 \text{ C} \div 3600 \text{ s} = 0,75 \text{ A}$. İki değer in ortalaması ancak iki kip **eşit süre** sürseydi doğru olurdu; burada bekleme kipi üç kat uzun olduğu için ortalama küçük değere yakın çıkar.

Çeldiriciler: E ve B, sürelerin eşit olmadığını gözden kaçırarak iki sayının ortalamasını alır · C ortalamayı en büyük okumaya eşitler · D akım değişince ortalamanın tanımlanamayacağını sanır, oysa toplam yük ile toplam süre her zaman bilinir.

Tezgâhın iş programı değiştirilmiş, iki kipin akımları ise aynı kalmıştır. Yeni bir saatlik kayıta kesitten toplam **3600 C** yük geçtiğine göre tezgâh bu saatte kesme kipinde kaç dakika kalmıştır?

- A) 60 dakika
- B) 40 dakika
- C) 30 dakika**
- D) 15 dakika
- E) 120 dakika

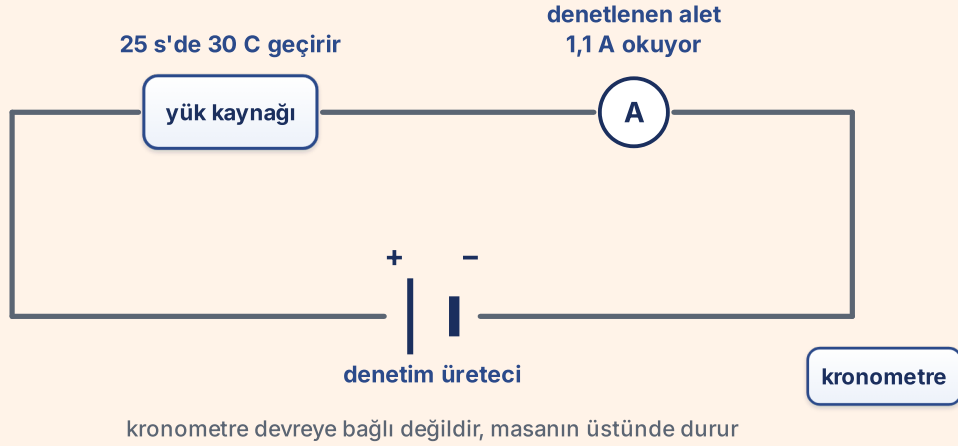
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi bir alt sınır kurmaktır: tezgâh bütün saati bekleme kipinde geçirseydi geçen yük $0,50 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 1800 \text{ C}$ olurdu. İkincisi fazlalığı paylaşmaktır: gerçekte 3600 C geçmiştir, yani 1800 C fazla; kesme kipinde geçen her saniye bekleme kipine göre $(1,50 - 0,50) = 1,00 \text{ C}$ fazla yük getirir. Öyleyse kesme süresi $1800 \text{ C} \div 1,00 \text{ A} = 1800 \text{ s}$, yani **30 dakikadır**. Sınama: $0,50 \times 1800 + 1,50 \times 1800 = 900 + 2700 = 3600 \text{ C}$.

Çeldiriciler: B bekleme kipinin katkısını hiç saymaz ve yükü doğrudan 1,50 A'ya böler · A iki akımın ortalamasını kullanır · D iş programı değişmemiş gibi eski süreyi yineler · E kesme yerine bekleme kipinin akımını kullanır.

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK LABORATUVARINDA BİR OKUL AMPERMETRESİNİN DENETLENMESİ

Bir okulun fizik zümresi, atölyedeki ampermetrenin doğru okuyup okumadığından kuşkulanmış ve aleti TÜBİTAK'ın bir ölçüm laboratuvarına göndermiştir. Denetim masasında bilinen bir yük kaynağı ile denetlenecek alet **seri** bağlanmıştır; kaynağın kesitinden **25 saniyede 30 coulomb** yük geçirdiği bilinmektedir. Bu süre boyunca okul ampermetresi **1,1 A** göstermiştir. Kronometre devreye bağlı değildir, masanın üstünde durmaktadır. Denetimden sonra alet ayarlanmış ve yeni ayarında **1,25 A** okuyacak biçimde düzeltilmiştir.



denetim masasındaki düzen · kaynak ile alet seri bağlıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aletin Sapması FİZ.10.3.2-b · KB2.4

Kaynağın verilerinden hesaplanan akım ile okul ampermetresinin okuması karşılaştırıldığında aletin sapması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Hesaplanan 0,83 A; alet 0,27 A büyük okumaktadır
- B) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A küçük okumaktadır
- C) Hesaplanan 1,2 A; alet 0,1 A büyük okumaktadır
- D) Hesaplanan 1,1 A; alet ile hesap birbirini doğrulamaktadır
- E) Hesaplanan 1,2 A; iki sayı ayrı büyüklükler olduğu için karşılaştırılmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hesaplanan akımı bulmaktır: $I = 30 \text{ C} \div 25 \text{ s} = 1,2 \text{ A}$. İkincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: alet 1,1 A göstermiştir, yani gerçek değer **0,1 A altında** okumaktadır. İki sayı da aynı büyüklüğün, yani akımın değerleridir; biri ölçülmüş, öteki iki ölçümden hesaplanmıştır. Bir aletin denetlenmesi tam olarak budur: aynı büyüklüğü bağımsız bir yoldan bulup okumayla karşılaştırmak.

Çeldiriciler: A yükü süreye değil süreyi yüke böler · C sapmanın yönünü ters yazar · D aletin okumasını hesap yerine koyar ve denetimi anlamsız kılar · E ölçülen ile hesaplananın ayrı büyüklükler olduğunu sanır.

8

Kronometre ve Ayarlanmış Alet

FİZ.10.3.2-b · KB2.8

Bir gözlemci "kronometre devreye bağlanmadığı için ölçtüğü süre bu akıma ait sayılmaz" demektedir. Ayrıca ayarlanmış aletin bulunduğu devrede 40 saniyede kesitten geçecek yük sorulmaktadır. Gözlemcinin iddiası ile aranan yük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 50 C geçer
- B) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 50 C geçer
- C) Kronometre yalnız süreyi ölçer, bağlanması gerekmez; 40 saniyede 32 C geçer
- D) Kronometre devreye seri bağlanmalıdır; 40 saniyede 32 C geçer
- E) Kronometre yalnız süreyi ölçer; akım ile süreden yük bulunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı değerlendirmektir: kronometrenin ölçtüğü şey **yalnız süredir** ve süre bir devre büyüklüğü değildir; bu yüzden kronometre devreye bağlanmaz, masanın üstünde durur. Devreye seri bağlanması gereken alet, ölçtüğü şey içinden geçmek zorunda olan ampermetredir. İkincisi yükü bulmaktır: $q = I \cdot t = 1,25 \text{ A} \times 40 \text{ s} = 50 \text{ C}$; birim de tutar, $A \times s = C$.

Çeldiriciler: B doğru yükü bulur ama kronometreyi ampermetre gibi bağlar · C iddiayı doğru değerlendirir ama süreyi akıma böler · D iki hatayı birlikte yapar · E akım ile süreden yük bulunamayacağını sanır, oysa bu bağıntı kâğıdın çekirdeğidir.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 D · 4 E · 5 A · 6 C · 7 B · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata dakika-saniye çevrimini ve yük ile akım arasındaki çarpımı, 2'de taşıyıcı sayısı ile yük arasındaki farkı, 3'te ampermetrenin seri bağlanmasını ve aynı kolda akımın korunmasını, 4'te akımın değiştiği bir kayıta toplam yükün parça parça bulunmasını, 5'te ortalama

akımın toplam yükün toplam süreye bölümü olduğunu, 6'da aynı bağıntının sonuçtan koşula doğru kurulmasını, 7'de ölçülen ile hesaplananın karşılaştırılmasını, 8'de hangi aletin devreye bağlandığını ve yükün akım ile süreden bulunmasını yoklar.

Etkinlik · Akımı Kendi Elinle Ölç

FİZ.10.3.2-a, b

KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil, duylu ampul, anahtar, ampermetre, kronometre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz süreler:

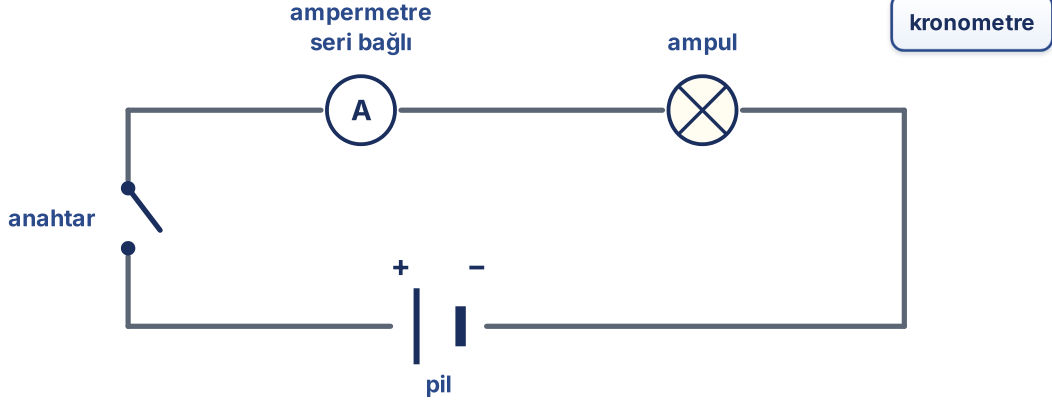
Tarih:

Bu yaprakta hazır sayı yok: bütün sayıları **siz** ölçeceksiniz. Kuralımız tek: yazdığınız her sayının yanına **birimini** de yazın; birimsiz bir sayı bu yaprakta eksik sayılır. Görevler her adımda döner — bağlayan, okuyan, süre tutan, yazan. **Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmeninizin kurduğu güç kaynağı kullanılır. Ampermetreyi ampulün iki ucuna **asla** bağlamayın; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapmayın.

1

Devreyi Kur 1. adım · 6 dakika

Ampermetreyi **telin içine** yerleştirerek devreyi kurun: pil, anahtar, ampul ve ampermetre tek bir kol üzerinde olsun. Kronometre devrenin dışında durur, hiçbir yere bağlanmaz. Kurduktan sonra bağlantıyı anahtarı kapatmadan öğretmeninize gösterin.



aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna asla bağlamayın

Ş.F · kurulacak devre · aleti telin içine koyun, ampulün iki ucuna bağlamayın

Denetim sorusu	Grubun yanıtı
Ampermetre hangi parçalarla aynı kolun üzerinde?	pil, anahtar ve ampulle aynı kolda
Kronometre devrenin neresinde duruyor?	dışında, hiçbir yere bağlı değil

HOCA İÇİN

Bu adımda tek bakılacak şey aletin **yeridir**. Aleti ampulün iki ucuna bağlayan grubu anahtarı kapatmadan durdurun ve tek soru sorun: "Ölçtüğün şey aletin içinden geçiyor mu?" Uçları gevşek bağlayan gruplar ilerleyen adımda ibrenin oynadığını görecektir ve süreyi boşa harcayacaktır; kurulum bitince her ucu bir kez daha sıkıdırın. Devrelerin hepsini anahtar **açıkken** kurdurun; kapatma izni sizden gelsin. Hızlı biten gruba ek soru: "Bu devrede kaç ayrı kol var, ampermetreyi başka nereye koysak aynı değeri okurduk?"

Anahtarı kapatın ve kronometreyi **aynı anda** başlatın. Üç farklı süre seçin — süreleri siz kararlaştırın, birbirinden açıkça farklı olsun. Her seferinde ampermetreyi okuyun ve son sütunu **çarparak** doldurun. **a)** Üç ölçümde ampermetrenin okuduğu değer değişti mi? Süre değiştikçe hangi sütun değişti, hangisi değişmedi?

Ölçüm	Seçtiğiniz süre t (birimiyle)	Ampermetrenin okuduğu I (birimiyle)	Kesitten geçen yük $q = I \cdot t$ (işlemi ve birimi yazın)
1			
2			
3			

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: **akım sütunu değişmez**, süre ve yük sütunları birlikte büyür. En sık görülen iki hata şudur. Birincisi çarpımın birimsiz bırakılmasıdır; $A \times s = C$ zincirini bir kez tahtaya yazın ve açık bırakın. İkincisi üç sürenin birbirine çok yakın seçilmesidir (10 s, 12 s, 15 s gibi); o zaman yük sütunundaki artış fark edilmez, gruba süreleri en az iki katlı seçtirin. İbresi oynayan bir grup çıkarsa bu bir fırsattır: "Okuduğunuz sayı hangi anın akımı?" diye sorun ve bağlantı uçlarını sıkırtın. Destek gerektiren gruba üç süreyi siz verin, onlar yalnız okusun ve çarpsın.

b) Önce tahmin edin: alet ampulün öbür yanına alınırsa okuma ne olur? Tahmininizi yazıp **sonra** devreyi durdurun, ampermetreyi ampulün öteki yanına bağlayın ve yeniden okuyun. c) İki okuma size ne söylüyor? Cümlelerinizi "**aynı kolda...**" diye başlatın ve ampulde asıl neyin tükendiğini de yazın.

Taşımadan önceki tahminimiz	çoğu grup daha küçük bir değer bekler
Taşıdıktan sonraki okuma	önceki okumanın aynısı
İki okuma arasındaki fark	sıfır

HOCA İÇİN

Tahmin satırını **ölçümden önce** toplayın; bu adımın bütün değeri oradadır. Sınıfın çoğunluğu ampulden sonrasını küçük tahmin eder, ölçüm bunu çürütür ve hafta boyunca kırmaya çalıştığınız yanılığın kendi kendine görünür olur. Tahmini tutmayan grubu **ödüllendirin**: burada ölçülen şey doğru tahmin etmek değil, tahminini gözlemle yüzleştirebilmektir. Kapanış cümlesinde "akım tükenmez, tükenen yüklerin taşıdığı enerjidir" ayrımını arayın; yalnız "aynı çıktı" yazan gruba "peki ampulde ne oluyor?" diye sorun. Bu adımın kaydı Çalışma Kâğıdı'ndaki Beceri 12 maddesiyle birlikte okunur.

ç) 2. adımda bulduğunuz yükü, o ölçümde kullandığınız süreye **bölün**. Çıkan sayı hangi sütundaki değere eşit? Bölme işlemini birimleriyle birlikte yazın ve sonunda birimin adını da belirtin.

Bölme işlemi, birimleriyle	... C ÷ ... s = ... C/s
Çıkan sayı hangi sütuna eşit	ampermetrenin okuduğu değere
Bu birimin adı ve kısaltması	amper, A

Yaprağı kapatmadan: Ampermetreyi kazara ampulün iki ucuna bağlasaydınız ne olurdu? Tek cümleyle yazın. Bu bağlamayı **denemeyin**; yalnız düşünün ve yazın.

HOCA İÇİN

Bu adımın amacı, ölçülen akımın aslında **bir bölme işleminin sonucu** olduğunu grubun kendi eliyle görmesidir: yükü süreye böldüklerinde ampermetrenin okuduğu sayı geri gelir. Birim zinciri $C \div s = C/s = A$ en az bir kez öğrencinin kendi elinden çıkmalıdır; kâğıdın puanlaması bunu arar. Kapanış sorusunda beklenen yanıt şudur: alet ampulün iki ucunu birbirine bağlar, yüklere ampule uğramayan kolay bir yol açılır, ampul ışımaz ve devre **kısa devre** olur. "Ampul daha parlak yanar" yazan grubu düzeltin. Yazılan cümleyi yüksek sesle okutun, ama düzeneği kesinlikle kurdurmayın.

Teslim ve kapanış: Yaprağı teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ölçtüğünüz akımı hangi iki ölçümden ve hangi işlemle buldunuz? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte akımı kendi elinizle ölçtünüz ve bir sayıyla söylediniz. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı üretece ayrı ayrı bağladığımız iki farklı tel neden farklı akım geçiriyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.